

DOCUMENTO GENERAL DE REQUISITOS

LA () ESPERANZA[†]

Francisco Javier Jordá Garay

Julio 2026

Índice

1	Introducción	5
1.1	Propósito	6
1.2	Alcance del Sistema	6
1.3	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	7
1.4	Referencias	10
1.5	Resumen	11
2	Descripción General	12
2.1	Perspectiva del Producto	12
2.2	Funciones del Producto	14
2.3	Requisitos Futuros	16
3	Atributos del Sistema	17
3.1	Atributos de Calidad	17
3.2	Restricciones	17
3.2.1	Restricciones Tecnológicas	18
3.2.2	Restricciones de Hardware y Entorno	18
3.2.3	Restricciones Operativas	19
3.3	Alternativas Consideradas	19
3.3.1	Continuar con Hojas de Cálculo en Google Drive	19
3.3.2	CiviCRM	19
3.3.3	Salesforce	19
3.3.4	ERPs de Código Abierto	20
3.3.5	Conclusión	20
4	Descripción de Participantes y Usuarios	21
4.1	Resumen de los Participantes	21
4.2	Perfiles de los Participantes	23
4.2.1	Coordinación	23
4.2.2	Directiva (Contabilidad)	23
4.2.3	Gestoría Fiscal Externa	23
4.2.4	Autoridades Sanitarias	23
4.2.5	Equipo de Desarrollo	24
4.3	Perfiles de los Usuarios	25
4.3.1	Adminitrador	25
4.3.2	Voluntario Operativo	25
4.3.3	Voluntario Profesional	26
4.3.4	Voluntario Puente	26
4.3.5	Agente Externo Temporal	26
4.3.6	Tabla resumen de roles y permisos	27
5	Visión General del Producto	28
5.1	Entorno de Despliegue	28
5.1.1	Entorno para la Implementación del Sistema Actual	29
5.2	Suposiciones y Dependencias que Asume el Equipo en Torno al Proyecto	30

5.2.1	Factores Externos que Tienen un Efecto en el Producto, pero No son Restricciones Obligatorias	30
5.3	Precios y Costes	30
5.3.1	Cómo se Estructura el Coste de Operación	30
5.3.2	Detalles Técnicos de las métricas de Render	31
5.3.3	Estimación de Coste para la Configuración Inicial	32
5.3.4	Evolución Prevista del Coste	33
5.3.5	Modelo Económico del Producto	33
5.4	Estrategia de Mantenimiento	34
6	Requisitos Funcionales	35
6.1	RF1 Gestión de Cuentas y Autenticación	35
6.2	RF2 Control de Acceso y Roles	36
6.3	RF3 Gestión de Amigo	37
6.4	RF4 Servicios y Agendamiento	39
6.5	RF5 Inventario, Entregas y Lavandería	40
6.6	RF6 Trazabilidad Alimentaria (Cumplimiento Ley 1/2025)	41
6.7	RF8 Reportes, Informes y Visualización	46
6.8	RF9 Puente Analógico-Digital y Carga Inicial de Datos	47
7	Requisitos No Funcionales	49
7.1	RNF1 Seguridad de la Información	49
7.2	RNF2 Autenticación	50
7.3	RNF3 Autorización y Control de Acceso	51
7.4	RNF4 Validación de Datos	52
7.5	RNF5 Auditoría y Trazabilidad	53
7.6	RNF6 Persistencia y Gestión de Datos	54
7.7	RNF7 Rendimiento	55
7.8	RNF8 Usabilidad	56
7.9	RNF9 Accesibilidad	57
7.10	RNF10 Operación y Mantenimiento	58
7.11	RNF11 Cumplimiento Legal y Normativo	59

Índice de figuras

1	Diagrama de arquitectura del sistema siguiendo el patrón MVC	12
2	Diagrama de arquitectura API RESTful	13
3	Diagrama de arquitectura general y fronteras del sistema	13
4	Organización funcional del sistema	15
5	Diagrama de despliegue del sistema	29
6	Ejemplo de métricas en el dashboard de Render	32

1. Introducción

La Casa de la Esperanza es una asociación sin ánimo de lucro radicada en la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias (El Palo, Málaga) que presta servicios de ayuda comunitaria a personas en situación de vulnerabilidad o sin hogar. Su actividad cotidiana incluye la entrega de desayunos y meriendas, la disponibilidad de duchas, un ropero de prendas donadas y un servicio de lavandería, así como acompañamiento profesional voluntario en áreas jurídica, médica, psicológica, podológica y de extranjería. La organización gestiona además compras puntuales para los usuarios atendidos desde tasas de DNI hasta medicamentos prescritos o billetes de transporte y recibe donaciones de particulares.

Toda esta actividad se gestiona actualmente mediante cuadernos de papel y un conjunto **disperso** de hojas de cálculo (Excel y Google Drive) que cada voluntario o miembro de la directiva mantiene de forma independiente. Esta fragmentación produce tres problemas operativos graves:

1. **Pérdida de trazabilidad:** no existe un histórico unificado de qué se ha entregado, a quién, cuándo y por parte de qué voluntario, lo que ha generado en ocasiones conflictos entre voluntarios y entre voluntario y usuario por extravío o reparto irregular de prendas.
2. **Dificultad para justificar gastos y servicios:** ante entidades financiadoras (La Caixa, Ayuntamiento, gestoría fiscal) los datos se manejan en porcentajes aproximados en lugar de cifras exactas, lo que debilita las solicitudes de subvención.
3. **Carga manual tediosa** que recae sobre un núcleo reducido de personas, especialmente sobre la coordinación y la contabilidad, ya que cada movimiento debe registrarse, cruzarse y consultarse manualmente entre múltiples ficheros.

A esta situación se añade un factor regulatorio reciente: la entrada en vigor de la **Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario**, que impone a las entidades que manipulan alimentos la obligación de mantener un cuaderno de entradas y salidas, registrar lotes y caducidades, controlar temperaturas de productos refrigerados, clasificar los alimentos por prioridad de aprovechamiento y conservar trazabilidad documental (tickets, albaranes y convenios de donación) para soportar inspecciones sanitarias y auditorías. El incumplimiento expone a la asociación a sanciones administrativas o legales.

Por esas razones, este documento recoge la especificación de requisitos de software (ERS) para el desarrollo de una **aplicación web de gestión a medida** que sustituya el flujo manual actual, centralice la información dispersa y garantice el cumplimiento de la Ley 1/2025. Este proyecto proporcionará a la directiva las herramientas de reporte necesarias para la gestión de subvenciones y simplificación en la rendición de cuentas ante la gestoría fiscal.

1.1. Propósito

El objetivo del sistema es **digitalizar y centralizar la gestión integral de la Casa de la Esperanza** en una única aplicación web que cubra cuatro dominios funcionales hasta hoy desconectados:

1. **Gestión de personas:** amigos¹ atendidos (con ficha progresiva por nivel de confianza) y voluntarios (con roles y niveles de acceso diferenciados).
2. **Gestión de servicios:** agendamiento y trazabilidad de duchas, asistencias profesionales y entregas ropa.
3. **Trazabilidad alimentaria** conforme a las exigencias de la Ley 1/2025.
4. **Gestión contable:** importación automatizada de movimientos bancarios, mapeo a un plan de cuentas parametrizable, registro de gastos por persona y generación de informes para subvenciones y gestoría.

El objetivo último, en palabras del cliente, es disponer de una **visión de “universo”**: una vista agregada y trazable de toda la actividad que permita pasar de gestionar “el árbol” (cada voluntario con su Excel) a gestionar “el bosque” (la asociación como un todo). Este propósito guiará las decisiones de diseño y desarrollo a lo largo de todo el proyecto, evitando que el sistema se convierta en una replica digital de las hojas de cálculo existentes y asegurando que añade valor real en términos de trazabilidad, cumplimiento legal y eficiencia operativa.

1.2. Alcance del Sistema

El sistema será una aplicación web accesible mediante un navegador desde tablets, ordenadores y dispositivos móviles. Su alcance funcional cubre:

- **Gestión de cuentas y autenticación** de voluntarios del centro.
- **Control de acceso por roles y niveles de visibilidad** sobre datos sensibles.
- **Gestión del expediente del amigo** (usuario atendido) con ficha progresiva según nivel de confianza, histórico de servicios recibidos y trazabilidad de comunicaciones externas vinculadas a su perfil.
- **Catálogo y agendamiento de servicios** prestados por el centro.
- **Inventario y entregas de ropa** desde la lavandería personal del centro.
- **Trazabilidad alimentaria** completa (entradas, salidas, lotes, caducidades, temperaturas, prioridad legal y convenios de donación).

¹A lo largo del documento se aparecerá el término *amigos* para referirse a las personas en situación de vulnerabilidad. También, dependiendo del contexto, se usa *usuario*. Son intercambiables y equivalentes entre sí. Más información en sección [1.3 en la página 7](#).

- **Contabilidad operativa:** plan de cuentas, asientos de diario, importación de extractos bancarios, mapeo automático de conceptos, gestión diferenciada de tarjeta y caja chica, y trazabilidad de gastos sobre un amigo.
- **Generación de informes** numéricos exactos para subvenciones, gestión y uso interno de la directiva.
- **Puente analógico-digital:** impresión de planillas con los campos de las entidades de la base de datos para rellenarse a mano posteriormente cargarse a la misma con facilidad. Se pensó para aquellos voluntarios que no tienen la destreza tecnológica para usar el sistema propuesto o por preferencias personales.

Queda **fuera del alcance** del sistema en su versión inicial:

- La sustitución de la gestión fiscal externa. El sistema actuará como **dobles contabilidad interna** que la directiva contrasta con la gestión, pero no asume las responsabilidades fiscales (presentación de modelos tributarios, cierre anual oficial, etc.).
- La gestión de nóminas o relaciones laborales (la asociación opera con voluntariado).
- La integración directa con los sistemas de Bancosol, Mercadona o ayuntamiento. Los convenios y donaciones se registrarán manualmente en el sistema.
- El envío automatizado de notificaciones por correo electrónico o WhatsApp, contemplado como mejora futura (véase sección [2.3 en la página 16](#)).

El sistema interactúa con tres tipos de actores externos: la **gestión fiscal** (receptora de información contable mediante exportaciones), las **entidades financiadoras** (receptoras de informes de actividad y gasto) y las **autoridades sanitarias** (receptoras eventuales del cuaderno de trazabilidad alimentaria en caso de inspección).

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Cuadro 1: Glosario de términos

Término	Definición
Amigo	Persona atendida por la Casa de la Esperanza. Equivalente al término <i>usuario</i> del sistema en su acepción de gestión; se prefiere “amigo” en el trato y “usuario” como nombre de entidad técnica.
Voluntario	Persona que presta servicio en la asociación y, por tanto, dispone de cuenta en el sistema.

Continúa en la siguiente página

Término	Definición
Nivel de confianza	Atributo del amigo que escalona el detalle de información que se le solicita y se almacena (anónimo-frecuente-entrevistado).
Nivel de seguridad	Atributo del voluntario (BASICO o PRIVILEGIADO) que determina qué datos sensibles puede visualizar.
Servicio	Prestación que el centro ofrece al amigo: ducha, asistencia jurídica, médica, psicológica, podológica, de extranjería, educativa, etc.
Armario general	Stock impersonal de ropa donada del que se entregan prendas a los amigos.
Caja chica	Fondo en efectivo gestionado por la coordinación para pequeños gastos diarios.
Asiento contable	Registro de un movimiento económico en el libro de diario, con fecha, concepto, cuenta de cargo, cuenta de abono e importe.
Convenio de donación	Acuerdo entre la asociación y una entidad donante (Mercadona, Bancosol, etc.) que especifica duración y cantidades.
Universo	Término utilizado por la coordinación para referirse a la vista agregada de toda la actividad de la asociación.
Ley 1/2025	Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Puente analógico-digital	Conjunto de funcionalidades que permiten que voluntarios no digitalizados sigan trabajando con planillas de papel cuyos datos se cargan posteriormente al sistema.
CRM	<i>Customer Relationship Management</i> . Sistema de gestión de relaciones con clientes; utilizado aquí como referencia conceptual.
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> . Sistema de planificación de recursos empresariales.
DGR / ERS	Documento General de Requisitos / Especificación de Requisitos de Software.
MVC	<i>Model-View-Controller</i> . Un patrón de diseño de software que separa la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la capa de persistencia.

Continúa en la siguiente página

Término	Definición
DTO	<i>Data Transfer Object</i> . Objeto de transferencia de datos entre capas.
JWT	<i>JSON Web Token</i> . Mecanismo de autenticación basado en tokens firmados.
API	<i>Application Programming Interface</i> . Interfaz que permite la comunicación entre diferentes componentes de un sistema.
REST	<i>Representational State Transfer</i> . Estilo de arquitectura para el diseño de interfaces de API cliente-servidor sin estado. El frontend utiliza métodos HTTP estándar para acceder a recursos del backend.
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> . Pautas de accesibilidad para contenido web.
SaaS	<i>Software as a Service</i> . Modelo de entrega de software en el que las aplicaciones son gestionadas y distribuidas a través de Internet.

1.4. Referencias

1. **Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.** Boletín Oficial del Estado. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/1/2025/04/01/1>
2. **Transcripción de la primera entrevista** con Ezequiel (coordinación), realizada el 16 de abril de 2026 en la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias (El Palo). Duración: 40 minutos.
3. **Transcripción de la segunda entrevista** con Ezequiel (coordinación) y Miguel (contabilidad), realizada el 23 de abril de 2026 en la misma ubicación. Duración: 61 minutos.
4. **Render – Documentation.** Plataforma de despliegue en la nube utilizada para alojar la aplicación. Disponible en: <https://render.com/docs>
5. **Vibe App Scanner – How to Secure Your Render App.** Guía de buenas prácticas de seguridad para aplicaciones desplegadas en Render. Disponible en: <https://vibeappscanner.com/how-to-secure-render-app>
6. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.** W3C Recommendation. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
7. **Spring Security – Reference Documentation.** Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
8. **Angular – Official Documentation.** Disponible en: <https://angular.dev/docs>
9. **PostgreSQL – Official Documentation.** Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs/>
10. **Patil, S. (2024).** *How Angular and Spring Boot Form a Production-Ready Full-Stack Architecture.* Medium.
<https://medium.com/@sanikapatil0213/how-angular-and-spring-boot-form-a-production-ready-full-stack-architecture>

1.5. Resumen

El resto del documento se organiza de la siguiente manera:

- **Capítulo 2 — Descripción General.** Sitúa el producto en su contexto. Describe la perspectiva del producto en relación con su entorno tecnológico y organizativo, presenta un resumen de alto nivel de las funciones que ofrecerá y enumera los requisitos previstos para futuras versiones del sistema.
- **Capítulo 3 — Atributos del Sistema.** Recoge los atributos de calidad del sistema (las llamadas *-ilities*: fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, etc.), las restricciones que limitan las decisiones de diseño y desarrollo (legales, técnicas, de despliegue) y las alternativas tecnológicas que se consideraron y descartaron antes de optar por el desarrollo a medida.
- **Capítulo 4 — Descripción de Participantes y Usuarios.** Identifica todas las partes afectadas por el proyecto, describe los perfiles de los participantes (directiva, gestoría, entidades financiadoras) y de los usuarios finales (voluntarios y amigos), presenta la visión general del producto, detalla el entorno de despliegue, recoge las suposiciones y dependencias asumidas por el equipo y aborda los aspectos económicos del proyecto (precio, coste, licencias e instalación).
- **Capítulo 5 — Requisitos Funcionales.** Núcleo del documento. Describe de forma estructurada las acciones que el sistema debe ser capaz de realizar, organizadas en nueve grandes bloques: gestión de cuentas y autenticación, control de acceso y roles, gestión del amigo, servicios y agendamiento, inventario y lavandería, trazabilidad alimentaria, gestión contable, reportes y puente analógico-digital.
- **Capítulo 6 — Requisitos No Funcionales.** Establece las restricciones bajo las cuales debe operar el sistema: seguridad, autenticación, autorización, validación, auditoría, persistencia, rendimiento, usabilidad, accesibilidad, despliegue, operación y cumplimiento legal.
- **Capítulo 7 — Modelo del Dominio.** Presenta el modelo conceptual de las entidades del sistema, sus atributos y las relaciones que las vinculan, acompañado de una descripción narrativa que explica cómo se navega el modelo, qué entidad gobierna a cuáles y cómo está previsto que el dominio evolucione.

2. Descripción General

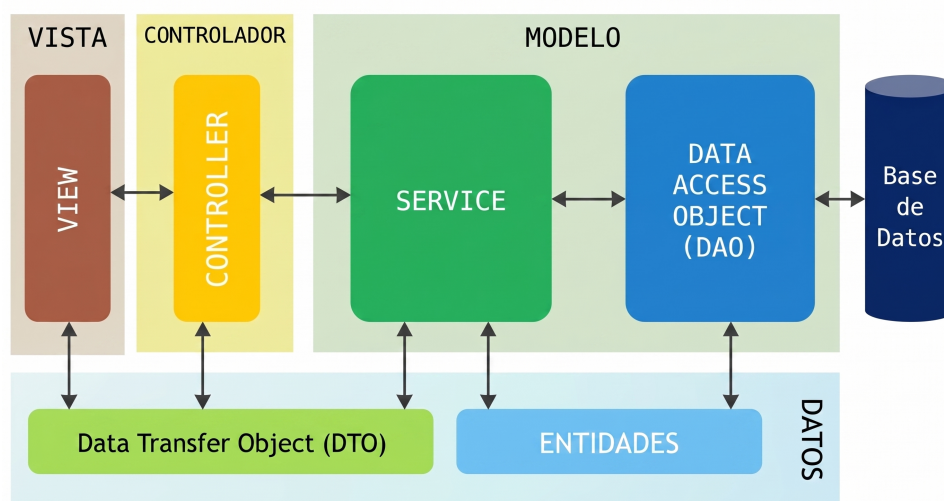
Este capítulo describe el contexto de cómo el sistema se relaciona con su entorno técnico y organizativo, qué funciones ofrecerá a alto nivel y qué mejoras se prevén para iteraciones posteriores. No se detallan aquí los requisitos pues eso corresponde al capítulo 5, sino los factores que permiten entenderlos.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema es una **aplicación web independiente y autocontenida**. No forma parte de un sistema mayor ni reemplaza herramientas existentes en uso productivo más allá de las propias hojas Excel internas, cuya información se migrará al sistema durante la carga inicial. La aplicación se despliega en la nube y se accede mediante navegador desde cualquier dispositivo con conectividad.

La arquitectura sigue un patrón clásico de tres capas con separación estricta de responsabilidades: una capa de presentación implementada como **Single Page Application en Angular**, una capa de lógica de negocio y exposición de API implementada como servicio **Spring Boot en Java** siguiendo el patrón MVC detallado a continuación, y una capa de persistencia con una base de datos **PostgreSQL**.

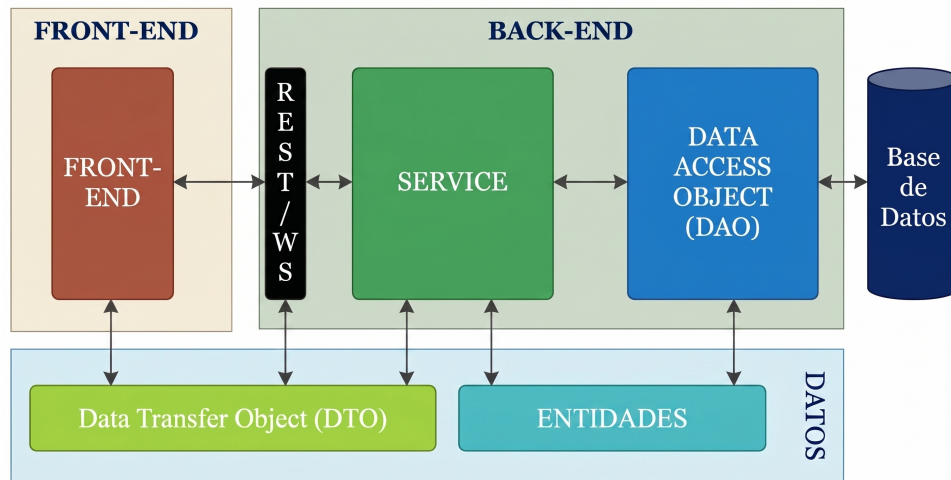
Figura 1: Diagrama de arquitectura del sistema siguiendo el patrón MVC



Fuente: *Patrones de diseño DTO y Service*, Eduardo Guzmán De los Riscos (guzman@lcc.uma.es)

La comunicación entre frontend y backend se realiza exclusivamente mediante una API REST sobre HTTPS, autenticada con JWT. El navegador del usuario nunca accede directamente a la base de datos: todas las reglas de negocio, validaciones y comprobaciones de autorización residen en el backend, lo que mantiene un perímetro de confianza claro y simplifica las auditorías de seguridad.

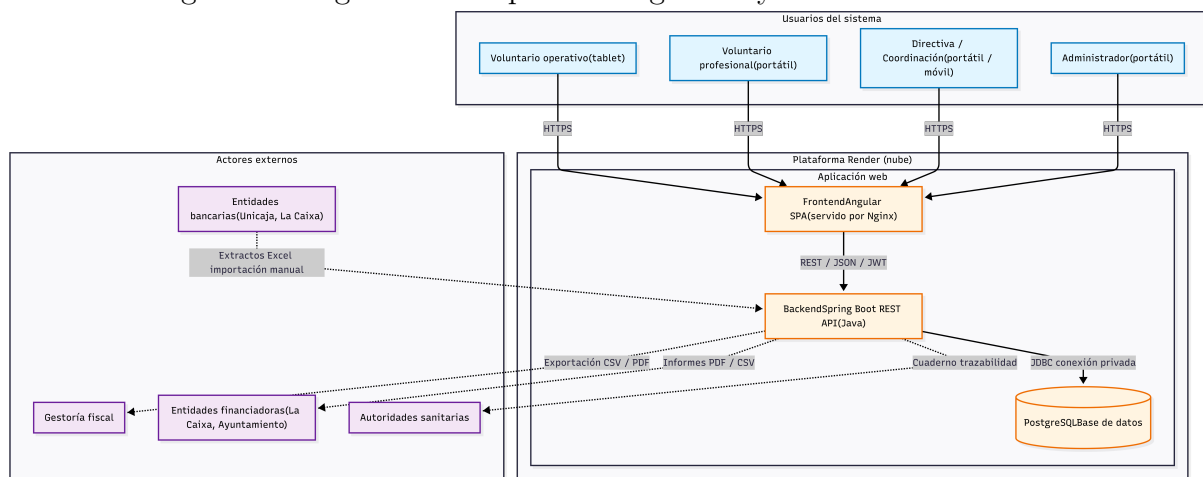
Figura 2: Diagrama de arquitectura API RESTful



Fuente: Patrones de diseño DTO y Service, Eduardo Guzmán De los Riscos (guzman@lcc.uma.es)

El conjunto se empaqueta mediante **Docker** y se despliega en **Render**, que proporciona la infraestructura en la nube, el balanceo de carga, el certificado TLS y la conexión privada entre el servicio web y la base de datos. La gestoría fiscal externa, las entidades financiadoras y las autoridades sanitarias son actores externos al sistema: interactúan con él de forma indirecta, recibiendo informes exportados (CSV, PDF, JSON) generados desde la aplicación.

Figura 3: Diagrama de arquitectura general y fronteras del sistema



Las flechas de trazo continuo representan interacción en tiempo real mediada por el sistema; las de trazo discontinuo representan flujos diferidos de intercambio de información (importaciones manuales de extractos bancarios, generación periódica de informes para terceros).

2.2. Funciones del Producto

anchor text A continuación se resume el alcance de cada una de las áreas funcionales en el sistema a un nivel suficiente para entender su propósito sin entrar en el detalle de cada operación.

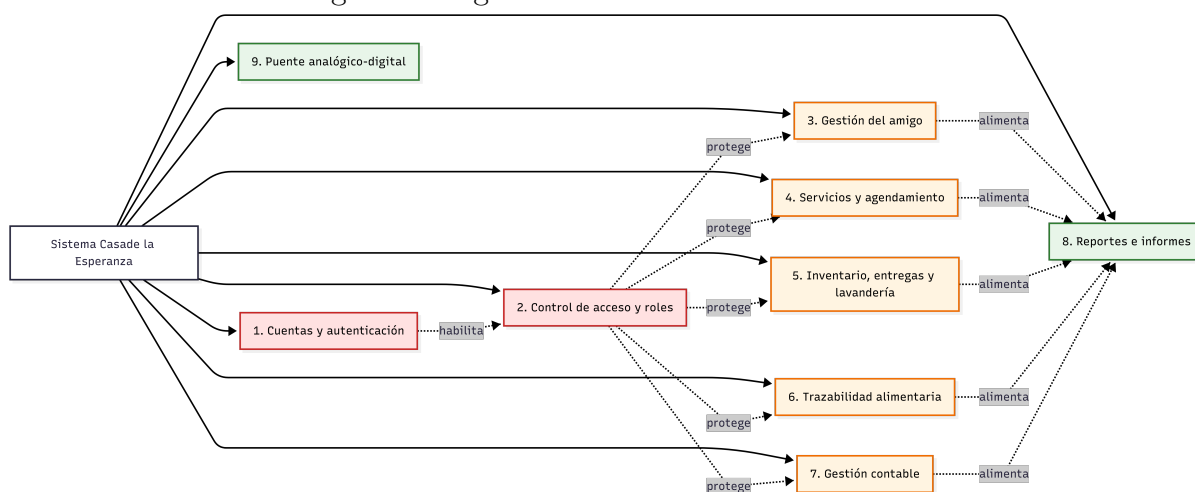
- **Gestión de cuentas y autenticación.** Permite crear, modificar y dar de baja cuentas de voluntario en el sistema, así como gestionar el inicio y cierre de sesión, la recuperación de contraseña y la protección frente a accesos no autorizados. Es la puerta de entrada al sistema: ninguna otra función está disponible sin haber atravesado este bloque.
- **Control de acceso y roles.** Implementa el sistema de permisos: define qué roles existen (administrador, operativo, profesional, puente, agente externo temporal), qué nivel de seguridad tiene cada voluntario para visualizar datos sensibles (**BÁSICO** o **PRIVILEGIADO**) y qué funciones específicas puede ejecutar cada uno (entregar ropa, agendar servicio, registrar gastos, leer notas psicológicas, importar extractos bancarios, etc.). Incluye el mecanismo de habilitación temporal que permite a la coordinación abrir puntualmente el acceso a un voluntario profesional sobre el expediente de un amigo concreto.
- **Gestión del amigo.** Mantiene el expediente de cada persona atendida con un modelo de **ficha progresiva** que escala según el nivel de confianza alcanzado: en el primer contacto sólo se registra el nombre; con la recurrencia se añaden alias, tallas y datos básicos; sólo tras una entrevista de profundidad se incorpora el DNI y los datos sensibles. Cada amigo dispone de un histórico completo.
- **Servicios y agendamiento.** Gestiona el catálogo de servicios que el centro ofrece: duchas, asistencia jurídica, médica, psicológica, podología, extranjería, educativa, entre otras y permite agendarlos con fecha, hora y voluntario asignado. Implementa control de capacidad por turno (por ejemplo, máximo cuatro duchas por turno para evitar cuellos de botella) y la regla de pre-requisito: sin agendamiento no se presta el servicio.
- **Inventario, entregas y lavandería.** El **armario general** opera como un stock impersonal: se registran las donaciones recibidas, se controla el inventario por tipo y talla, y cada entrega a un amigo decrementa automáticamente el stock aplicando reglas de frecuencia configurables (por ejemplo, un par de zapatillas cada tres meses para el mismo amigo). No se opera de forma personal: el centro no recibe ropa propia del amigo, la lava y se la devuelve a la misma persona; se va rotando la ropa a necesidad del amigo que la solicite.
- **Trazabilidad alimentaria.** Implementa el cuaderno de entradas y salidas exigido por la Ley 1/2025. Registra el origen de cada alimento (compra propia, donación de entidad con convenio, donación particular, etc.), su lote y fecha de caducidad, su clasificación según prioridad legal de aprovechamiento, las verificaciones de higiene del producto y del lugar de almacenamiento, y la temperatura de salida en el caso de productos refrigerados. Asocia tickets, albaranes y convenios (cuando existen), y permite generar el cuaderno completo en formato apto para inspección sanitaria.

- **Gestión contable.** Reproduce y automatiza el flujo que la contabilidad que se lleva hoy manualmente en Excel. Mantiene un plan de cuentas parametrizable (por ejemplo, códigos como 600 para gastos de comunidad, 5720 para bancos, 6260 para servicios bancarios...), permite importar los extractos bancarios en formato Excel, y aplica reglas de mapeo automático que asocian conceptos recurrentes a las cuentas correspondientes, generando los asientos de diario sin intervención manual.

Diferencia los flujos de **tarjeta bancaria** y **caja chica** en efectivo, categoriza cada gasto como propio de la Casa, del amigo o mixto, y permite vincularlo opcionalmente a un amigo o a un servicio concreto para obtener trazabilidad por persona (esto ayuda a responder preguntas del tipo “¿cuánto hemos gastado en Francisco este semestre?”).

- **Reportes, informes y visualización.** Centraliza la salida de datos del sistema. Ofrece un panel visual con los indicadores que la directiva consulta con mayor frecuencia (gastos por categoría, número de servicios prestados al mes, costes de alimentación, número de cafés servidos), genera informes numéricos exactos por mes, semestre o año para presentar a entidades financiadoras, y permite exportar la información en PDF, CSV y JSON. Soporta filtros y consultas *ad-hoc*² por amigo, servicio, periodo, voluntario o cuenta contable.
- **Puente analógico-digital y carga inicial.** Reconoce que una parte significativa del voluntariado opera con papel y debe seguir pudiendo hacerlo. El sistema prepara planillas con exactamente los mismos campos que las entidades de la base de datos, de modo que un voluntario analógico rellena a mano y otro voluntario carga después esos datos al sistema. Adicionalmente, soporta la importación masiva de los datos históricos contenidos hoy en las hojas Excel de la coordinación y la contabilidad, validando duplicados y errores de formato durante la carga.

Figura 4: Organización funcional del sistema



²Una *consulta ad-hoc* (del latín “para esto”) es una búsqueda o informe de datos creado desde cero para responder a una pregunta puntual e inmediata.

2.3. Requisitos Futuros

Esta sección propone mejoras y extensiones del sistema que no forman parte del alcance de la versión inicial pero que se han identificado durante el proceso de captura de requisitos como deseables a medio o largo plazo.

- **Sistema de notificaciones automáticas.** Envío proactivo de avisos a voluntarios y miembros de la directiva ante eventos relevantes: alimentos próximos a caducar, stock de armario por debajo de umbral, citas profesionales del día siguiente, gastos pendientes de aprobación, fin de vigencia de un convenio de donación. Los canales contemplados son correo electrónico y WhatsApp.
- **Trazabilidad de comunicaciones externas extendida.** Aunque el registro manual de comunicaciones vinculadas al amigo (correos a policía, ayuntamiento, citas externas) está contemplado como funcionalidad de la versión inicial (ver [RF3.6](#)), la integración automática con la bandeja de correo de modo que los correos enviados o recibidos relacionados con un amigo se asocien automáticamente a su perfil, con análisis de remitente, destinatario y palabras clave se considera una mejora futura.
- **Diseño responsive multi-dispositivo.** La versión actual del proyecto esta destinada a ser una aplicación web principalmente accesible y operable desde un ordenador. Diseño responsive para acomodar dispositivos de distintas dimensiones como tablets o móviles es una solicitud real, pero fuera del alcance inicial.
- **Migración de la base de datos.** Si el volumen de datos crece significativamente (por ejemplo, si la asociación amplía su radio de acción o si se incorporan otras delegaciones), puede ser necesario migrar de la instancia PostgreSQL gestionada por Render a una solución de mayor capacidad, replicación geográfica o particionado.
- **Internacionalización.** La versión inicial está disponible únicamente en español (España). La incorporación de inglés (US/UK) facilitaría la interacción con voluntarios y amigos no hispanohablantes en la propia interfaz, especialmente en los formularios que se cumplimentan junto al amigo.
- **RF6.x Gestión de convenios con entidades donantes**

El sistema debe permitir registrar y mantener los convenios de donación firmados con entidades aportantes regulares (Mercadona, Bancosol, etc.).

 - El sistema avisa visualmente cuando un convenio se aproxima a su fecha de vencimiento (por defecto, 30 días antes).

Este requisito formaba parte del DGR DOC001 pero cuando se revisó con el cliente, a pesar que la Ley 1/2025 exige en el artículo 6.4.b) que los agentes de la cadena alimentaria (como Mercadona) promuevan convenios para donar sus excedentes de alimentos a asociaciones como la Casa de la Esperanza, se decidió dejar fuera ya que no está en su interés tener esta clase de convenios por el momento.

3. Atributos del Sistema

Este capítulo presenta los atributos de calidad que el sistema debe satisfacer, las llamadas *-ilities*, las restricciones que limitan las decisiones de diseño y desarrollo, y las alternativas tecnológicas que se evaluaron antes de optar por el desarrollo a medida. Los atributos enumerados aquí se concretarán posteriormente en requisitos no funcionales medibles en el capítulo 7.

3.1. Atributos de Calidad

- **Confidencialidad – Prioridad: Crítica.** Atributo derivado de la seguridad pero específicamente referido a la protección frente a divulgación no autorizada de datos. Las “notas privadas” de los acompañamientos profesionales sólo deben ser visibles para voluntarios con el rol y nivel correspondiente.
- **Fiabilidad** Capacidad del sistema para funcionar correctamente bajo condiciones normales de uso, minimizando fallos y tiempos de inactividad. Se materializa en la integridad referencial de la base de datos, la atomicidad transaccional de las operaciones que afectan a múltiples entidades (por ejemplo, una entrega de ropa que decrementa el stock y crea un registro histórico) y la copia de seguridad periódica con prueba de restauración.
- **Trazabilidad** La trazabilidad es una de las motivaciones centrales del proyecto. Se materializa en el registro inmutable de creaciones, modificaciones y eliminaciones (con identificador del voluntario y marca de tiempo), en el histórico de cambios de las entidades sensibles.
- **Cumplimiento legal** El sistema debe satisfacer las exigencias documentales y de trazabilidad que imponen dos marcos legales: Ley 1/2025.
- **Mantenibilidad.** Se materializa en una arquitectura por capas con responsabilidades bien delimitadas, código estructurado en módulos cohesionados, documentación técnica actualizada, cobertura de pruebas suficiente para detectar regresiones.
- **Escalabilidad** El volumen de datos previsto es modesto: la coordinación estima un universo de menos de cien amigos atendidos simultáneamente, en torno a una veintena de voluntarios activos, y un volumen de transacciones diarias del orden de decenas (no de miles ni de millones). El sistema debe funcionar correctamente en este orden de magnitud sin necesidad de optimizaciones costosas, pero la arquitectura debe permitir un crecimiento moderado sin reescritura.
- **Disponibilidad** Una caída de varias horas durante la madrugada no impide la operativa. Sin embargo, debe estar disponible durante los turnos de actividad del centro. Con el plan adecuado de despliegue podemos asegurar una disponibilidad del 99.5 % durante las horas de actividad.

3.2. Restricciones

Las restricciones limitan las decisiones de diseño y desarrollo del sistema.

3.2.1. Restricciones Tecnológicas

- **Backend en Java con Spring Boot:** La elección responde al conocimiento previo del desarrollador, a la madurez del ecosistema Spring para aplicaciones empresariales y a la disponibilidad de Spring Security como base sólida para la implementación de autenticación y autorización.
- **Frontend en Angular:** La elección responde a tres factores:

Primero, la idoneidad del framework para aplicaciones de formulario intensivas como la presente.

Segundo, a la sinergia probada con backend Spring Boot: Angular y Spring Boot constituyen una combinación full-stack ampliamente adoptada en entornos de producción, en la que el contrato entre ambos lados es una API REST sobre HTTPS y la seguridad se articula mediante Spring Security con tokens JWT validados en cada petición. Esta arquitectura permite que el frontend opere como una aplicación desacoplada (*Single Page Application*) que consume servicios sin estado, lo que facilita el despliegue independiente de cada capa, la escalabilidad horizontal y la sustitución del frontend en el futuro sin reescritura del backend.

Tercero, al ecosistema maduro de herramientas que Angular proporciona: enrutamiento, formularios reactivos con validación, interceptores HTTP (ideales para inyectar el token JWT en cada petición y para gestionar errores de autorización de forma centralizada), y soporte de pruebas unitarias y end-to-end integrado. La sinergia técnica entre Angular y Spring Boot está ampliamente documentada en la literatura de arquitectura full-stack contemporánea [10].

- **Base de datos PostgreSQL:** La elección responde a su integración nativa con Render además de la disponibilidad de cifrado de columna nativo (pgcrypto) para proteger los datos sensibles, y su cumplimiento estricto del estándar SQL.
- **Empaquetado mediante Docker.** Garantiza reproducibilidad del entorno entre desarrollo, pruebas y producción además de permitir una BD PostgreSQL local desechable idéntica al de producción sin instalar nada en el sistema.
- **Despliegue en Render.** Plataforma de alojamiento gestionado en la nube. Implica aceptar las restricciones de los planes contratados. Sin embargo, ofrece un nivel de suscripción gratuito para pruebas o demos (30 días máximos).
- **Comunicación frontend-backend exclusivamente mediante API REST sobre HTTPS.**

3.2.2. Restricciones de Hardware y Entorno

- El sistema debe ser accesible desde dispositivos con navegadores web modernos, incluyendo ordenadores de escritorio, portátiles, tabletas y smartphones. No se requiere compatibilidad con navegadores obsoletos.

- El sistema debe operar en condiciones de conectividad doméstica estándar, es decir, no presupone el uso de un ancho de banda empresarial para su funcionamiento correcto.

3.2.3. Restricciones Operativas

- **Auditoría obligatoria de operaciones sensibles.** Toda creación, modificación o eliminación de información relevante (especialmente datos sensibles, entregas, gastos, asientos contables y entradas alimentarias) debe quedar registrada con identificador del voluntario, marca de tiempo y, en caso de modificación, valor anterior.
- **Idioma único: español.** La interfaz, los mensajes de error, la documentación de usuario y los informes generados se producen en español de España.

3.3. Alternativas Consideradas

Antes de optar por el desarrollo a medida, durante las entrevistas se evaluaron explícita o implícitamente varias alternativas. A continuación se documentan las consideradas y los motivos que llevaron a descartarlas.

3.3.1. Continuar con Hojas de Cálculo en Google Drive

La alternativa más sencilla y económica habría sido sistematizar las hojas de cálculo actuales en una estructura compartida en Google Drive. Esta opción se descartó por **conurrencia limitada** (aunque *Google Sheets* permite edición simultánea, no soporta de forma fiable la operación concurrente de múltiples voluntarios sobre las mismas filas), **carga manual elevada**, **dificultad para generar informes complejos** debido a la descentralización de la información en múltiples hojas, y **riesgo de pérdida de datos** por errores humanos e **imposibilidad de cumplir la Ley 1/2025** de forma cómoda y fiable.

3.3.2. CiviCRM

CiviCRM es un CRM de código abierto orientado a organizaciones sin ánimo de lucro gratuito. Fue propuesto por uno de los colaboradores de la directiva y evaluado durante la segunda entrevista más impone uso sistema operativo Linux que no se posee ni se desea. Además, gira en torno a donantes, contribuciones y campañas de captación de fondos; su modelo no se ajusta de forma natural al concepto de “amigo con ficha progresiva por nivel de confianza” que es central al proyecto.

3.3.3. Salesforce

Salesforce ofrece una variante de su plataforma orientada a entidades sin ánimo de lucro, con descuentos significativos y dotación gratuita inicial de licencias (NPSP / Power of Us). Se evaluó y se descartó por los siguientes motivos:

- Aunque la dotación inicial es gratuita, es altamente limitada en cuanto al número de usuarios.

- La ampliación de licencias, el almacenamiento adicional y el soporte de funcionalidades avanzadas implican costes recurrentes elevados.
- Ofrece una funcionalidad muy superior a la requerida, gran parte de la cual no se aprovecharía, lo que se traduce en una interfaz innecesariamente compleja para los voluntarios.
- Imposibilidad de unificar dominios de trazabilidad alimentaria y la contabilidad operativa para cuentas y mapeo de extractos bancarios; escapan al alcance natural de un CRM y exigirían integraciones con sistemas adicionales.

3.3.4. ERPs de Código Abierto

Se descartaron por motivos similares a los de CiviCRM y Salesforce: sobre-dimensionamiento, inadecuación conceptual al dominio y dificultad para implementar el módulo específico de trazabilidad alimentaria. Los consultados fueron ERPNext y Dolibarr.

3.3.5. Conclusión

La combinación de tres factores hace inviables las alternativas evaluadas y justifica el desarrollo a medida:

1. La necesidad de implementar el **módulo de trazabilidad alimentaria de la Ley 1/2025** específico del dominio de ayuda comunitaria en cualquier solución elegida.
2. La necesidad de unificar en una misma aplicación la gestión de personas, servicios, inventario, alimentación y contabilidad, lo que ningún producto comercial ofrece de forma nativa.
3. La restricción presupuestaria que excluye soluciones SaaS de coste mensual significativo.

4. Descripción de Participantes y Usuarios

Para diseñar un sistema efectivo es necesario identificar a todas las partes afectadas por el proyecto y comprender sus necesidades reales. Este capítulo distingue entre **participantes** (personas u organizaciones afectadas por el proyecto pero que no son usuarios directos del sistema) y **usuarios** (personas que interactúan directamente con la aplicación), describe sus perfiles, presenta una visión general del producto desde la perspectiva de cada uno, detalla el entorno de despliegue, recoge las suposiciones y dependencias del proyecto y aborda los aspectos económicos.

4.1. Resumen de los Participantes

A continuación se enumeran las partes que se ven afectadas por el proyecto sin ser necesariamente usuarios directos de la aplicación.

Cuadro 2: Resumen de Participantes

Participante	Naturaleza	Implicación en el proyecto
Coordinación de la Casa de la Esperanza	Cliente / Usuario	Promotor del proyecto, principal fuente de requisitos y usuario administrador del sistema (Ezequiel).
Directiva de la asociación	Cliente / Usuario	Toma decisiones estratégicas sobre la asociación; consume informes y datos agregados del sistema. Incluye contabilidad (Miguel) y otros responsables de área.
Voluntariado operativo	Usuario	Conjunto de voluntarios que cubren turnos en el centro: café, ropa, duchas, lavandería, recepción. Heterogéneo en cuanto a alfabetización digital.
Voluntariado profesional	Usuario	Profesionales (abogados, médicos, psicólogos, podólogos, asistentes en extranjería) que prestan servicio especializado de forma puntual o regular.
Amigos atendidos	Beneficiario / Sujeto de datos	Personas en situación de vulnerabilidad atendidas por la asociación. No son usuarios del sistema, pero sus datos personales constituyen el núcleo de la información gestionada.
Gestoría fiscal externa	Tercero receptor	Recibe la información contable que la asociación le remite para la presentación de obligaciones fiscales. Interactúa con el sistema de forma indirecta a través de exportaciones.

Continúa en la siguiente página

Participante	Naturaleza	Implicación en el proyecto
Entidades financiadoras	Tercero receptor	Reciben informes de actividad y de gasto con destino a la justificación de subvenciones. Incluyen La Caixa, Ayuntamiento de Málaga y otras entidades públicas y privadas.
Autoridades sanitarias	Tercero receptor	Receptoras eventuales del cuaderno de trazabilidad alimentaria en caso de inspección, conforme a la Ley 1/2025.
Entidades donantes con convenio	Tercero	Bancosol, Mercadona y otras entidades que donan alimentos o bienes a la asociación bajo acuerdos formales.
Donantes particulares	Tercero	Personas que realizan donaciones puntuales (alimentos, ropa, dinero) sin convenio formal.
Equipo de desarrollo	Proveedor	Responsable del desarrollo, despliegue y mantenimiento del sistema. Compuesto por un único desarrollador en la fase actual del proyecto.
Render (proveedor de infraestructura)	Proveedor técnico	Plataforma de alojamiento gestionado en la nube donde se despliega la aplicación.

4.2. Perfiles de los Participantes

A continuación se detallan los perfiles de los participantes que no son usuarios directos del sistema pero cuyas necesidades, restricciones o expectativas afectan al diseño.

4.2.1. Coordinación

- **Representante:** Ezequiel.
- **Responsabilidades:** Dirección operativa diaria de la Casa de la Esperanza, relación con voluntariado, decisión última sobre admisión y trato a los amigos, autorización de compras significativas, relación con donantes y entidades externas.
- **Necesidades respecto al sistema:** Visibilidad completa sobre toda la operación, trazabilidad por persona y por universo, capacidad de delegar acceso granular a otros voluntarios manteniendo el control sobre datos sensibles, herramientas que reduzcan la carga manual y permitan rendir cuentas a la directiva y a financiadores con datos exactos en lugar de porcentajes aproximados

4.2.2. Directiva (Contabilidad)

- **Representante:** Miguel
- **Responsabilidades:** Contabilidad de la asociación, relación con la gestoría fiscal, validación de gastos, control financiero, informes a órganos de gobierno y financiadores.
- **Necesidades respecto al sistema:** Importación automatizada de extractos bancarios, mapeo de conceptos a cuentas contables, generación de asientos sin trabajo manual repetitivo, acceso desde el domicilio a los datos contables, capacidad de consulta autónoma sin depender de la gestoría, trazabilidad de gasto por persona atendida.

4.2.3. Gestoría Fiscal Externa

- **Responsabilidades:** Cierre fiscal de la asociación.
- **Necesidades respecto al sistema:** Recibir información estructurada, exportable y trazable de la actividad económica de la asociación.
- **Restricciones:** El sistema debe poder exportar a formatos estándar (CSV, PDF) compatibles con el flujo de la gestoría. La gestoría no es un usuario del sistema y no se contempla integración técnica en esta versión.

4.2.4. Autoridades Sanitarias

- **Necesidades respecto al sistema:** En caso de inspección, recibir el cuaderno de entradas y salidas alimentarias con la trazabilidad completa exigida por la Ley 1/2025 (lotes, caducidades, temperaturas, prioridad legal, convenios).

- **Implicaciones de diseño:** El cuaderno debe ser exportable en formato imprimible y debe garantizar la inmutabilidad de los registros una vez cerrado el periodo correspondiente.

4.2.5. Equipo de Desarrollo

- **Composición actual:** Un único desarrollador.
- **Implicaciones de diseño:** La arquitectura debe favorecer la mantenibilidad por una sola persona, la simplicidad operativa, el uso de herramientas y librerías ampliamente documentadas y la cobertura de pruebas suficiente para detectar regresiones sin necesidad de equipos de QA dedicados.

4.3. Perfiles de los Usuarios

Los usuarios directos del sistema se agrupan en cinco perfiles, cada uno con un rol asociado en el modelo de control de acceso definido en RF2.1. La relación entre perfil de usuario y rol no es uno a uno: un mismo voluntario puede acumular varios roles si su nivel de implicación lo justifica.

4.3.1. Administrador

- **Rol del sistema:** ADMIN.
- **Quién asume este perfil:** Coordinación (Ezequiel) y, personas de máxima confianza de la directiva (por ejemplo, Miguel).
- **Permisos:**
 - Crear, editar y desactivar cuentas de voluntario.
 - Asignar y revocar roles, niveles de seguridad y funciones específicas.
 - Habilitar accesos temporales a voluntarios profesionales sobre amigos concretos.
 - Acceso completo a todos los datos del sistema.
 - Acceso a la gestión financiera y creación de asientos contables.
 - Exportación de informes para entidades financiadoras y autoridades.
 - Acceso al registro de auditoría.

4.3.2. Voluntario Operativo

- **Rol del sistema:** OPERATIVO.
- **Quién asume este perfil:** El voluntariado del centro; personas que cubren turnos de mañana o tarde en tareas como recepción, café, ropa, duchas, lavandería y registro de servicios.
- **Permisos:**
 - Consultar y registrar fichas de amigo en niveles de confianza: **BASICO** (sin acceso a datos sensibles del nivel superior salvo que su nivel de seguridad lo habilite explícitamente) o **PRIVILEGIADO**.
 - Agendar y registrar la prestación de servicios.
 - Realizar entregas de ropa y operar el flujo de lavandería.
 - Registrar entradas y salidas alimentarias.
 - Consultar el stock de armario.
 - Sin acceso por defecto al módulo contable ni a notas privadas.

4.3.3. Voluntario Profesional

- **Rol del sistema:** PROFESIONAL.
- **Quién asume este perfil:** Profesionales que prestan servicio especializado de forma puntual o regular: abogados, médicos, psicólogos, podólogos, asistentes en extranjería.
- **Permisos:**
 - Consultar fichas de los amigos a los que han sido habilitados por la coordinación, incluida la información sensible del área de su especialidad (notas jurídicas para el abogado, notas médicas para el personal sanitario, etc.).
 - Registrar nuevas notas y observaciones en el ámbito de su especialidad.
 - Sin acceso a información de áreas distintas de la suya, salvo habilitación explícita y temporal por parte del administrador.

4.3.4. Voluntario Puente

- **Rol del sistema:** PUENTE.
- **Quién asume este perfil:** Personas que se encuentran en una posición intermedia entre amigo y voluntario. Caso de referencia: Mohamed.
- **Permisos:**
 - Permisos básicos de voluntario operativo limitados a las tareas específicas que se le asignen (típicamente: consulta de stock, registro de su propia ropa en lavandería, agendamiento de duchas).
 - Sin acceso a datos sensibles de otros amigos ni al módulo contable.
 - No puede consultar datos sensibles de sí mismo a través de su sesión de voluntario, sino que debe seguir el procedimiento estándar previsto para los amigos.

4.3.5. Agente Externo Temporal

- **Rol del sistema:** AGENTE_TEMP.
- **Quién asume este perfil:** Profesionales o colaboradores externos a quienes la coordinación necesita conceder acceso muy puntual a una información concreta, durante una ventana de tiempo limitada y sin incorporarlos a la base estable de voluntarios. Por ejemplo, un abogado externo invitado a revisar un expediente jurídico específico.
- **Permisos:**
 - Acceso de solo lectura a las entidades específicas habilitadas por el administrador.
 - La habilitación incluye una fecha de caducidad explícita pasada la cual el acceso queda revocado automáticamente.
 - Toda actividad del agente queda registrada en el log de auditoría con marcado especial.

4.3.6. Tabla resumen de roles y permisos

Cuadro 3: Resumen de Roles y Permisos

Operación	Ad	Op	Pro	Pu	Atemp.
Gestionar cuentas y roles	●	—	—	—	—
Habilitar accesos temporales	●	—	—	—	—
Crear ficha de amigo (nivel 1)	●	●	—	—	—
Escalar ficha a nivel 2	●	●	—	—	—
Escalar ficha a nivel 3	●	○	—	—	—
Ver datos sensibles del amigo	●	○	○	—	○
Crear nota privada a un amigo	●	●	●	●	●
Agendar servicios	●	●	●	○	—
Registrar entrega de ropa	●	●	—	—	—
Operar lavandería	●	●	—	○	—
Registrar entrada/salida alimentaria	●	●	—	—	—
Consultar stock	●	●	●	●	○
Importar extractos bancarios	●	—	—	—	—
Crear asientos contables	●	○	—	—	—
Registrar gastos	●	○	—	—	—
Generar informes	●	○	—	—	○
Acceder al log de auditoría	●	—	—	—	—

Leyenda:

- permiso completo;
- permiso condicional según asignación explícita del administrador;
- sin permiso.

5. Visión General del Producto

El sistema se presenta a sus usuarios como una aplicación web única, accesible desde cualquier dispositivo con navegador, organizada en torno a los nueve dominios funcionales descritos en la [sección 2.2](#). La pantalla de inicio se adapta al rol y nivel del usuario autenticado, mostrando únicamente las operaciones para las que está habilitado.

Para los voluntarios operativos en el centro, la experiencia se concibe como un panel táctil de operación directa: las acciones más frecuentes (registrar una ducha, entregar una prenda, anotar una entrada de alimento) son accesibles en uno o dos toques desde la pantalla principal.

Para los voluntarios profesionales, el sistema se presenta como un expediente clínico o jurídico clásico, con vista de ficha del amigo y formulario de anotaciones. Para la coordinación y la directiva, el sistema se presenta como un cuadro de mando con indicadores agregados, accesos a los módulos de gestión y exportadores de informes.

La configuración del sistema reside en su totalidad en la base de datos y en las variables de entorno del entorno de despliegue. No existen ficheros de configuración locales que el usuario deba editar, lo que garantiza que la operación cotidiana no requiere conocimientos técnicos.

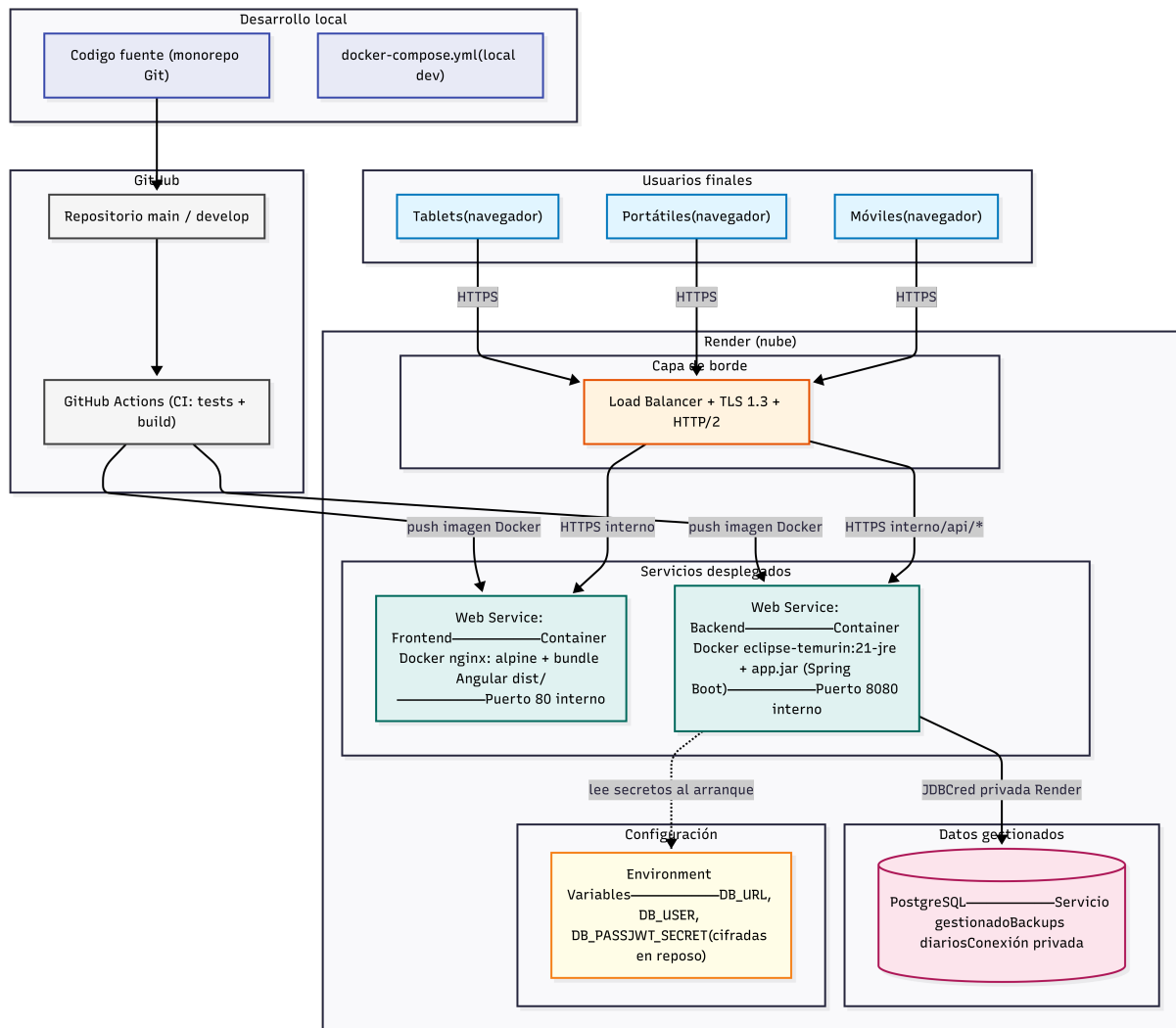
5.1. Entorno de Despliegue

El despliegue se automatiza mediante **GitHub Actions**: los **push** a la rama de producción tras superar las pruebas automatizadas desencadenan la construcción de las imágenes Docker, su publicación al registro de Render y el **rollout** progresivo de las nuevas versiones. El despliegue automático puede deshabilitarse para producción con el fin de exigir aprobación manual en releases sensibles.

Los usuarios acceden al sistema desde tres tipos de dispositivos: tablets resistentes propiedad del centro durante los turnos operativos, portátiles personales de la directiva y voluntarios profesionales desde sus domicilios, y dispositivos móviles para consulta puntual por parte de la coordinación. Todos ellos requieren un navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari o Edge en sus dos últimas versiones mayores) y conectividad a Internet.

El siguiente diagrama de despliegue resume la arquitectura:

Figura 5: Diagrama de despliegue del sistema



5.1.1. Entorno para la Implementación del Sistema Actual

El sistema se implementará de forma local usando un proyecto en IntelliJ IDEA, con una base de datos PostgreSQL local (montada desde Docker) para desarrollo y pruebas. El entorno de desarrollo se configura mediante Docker Compose, que orquesta los contenedores de la aplicación y la base de datos, se harán commits a GitHub desde la misma máquina donde el repositorio está configurado siguiendo estrategias CI en cada **pull request**, así como enfoque tradicional de pruebas o TDD donde aplique para asegurar un sistema robusto en cada iteración. En Render se despliega final cuando el stack backend y frontend haya sido previamente probado y optimizado en local. De esta manera, se aprovecha el periodo de 30 días de plan gratuito para someter el sistema completo a uso real y finalizar de optimizar lo necesario antes de tener que pagar mensualmente.

5.2. Suposiciones y Dependencias que Asume el Equipo en Torno al Proyecto

- El volumen de amigos atendidos se mantiene en el orden de magnitud actual (dece-
nas, sin superar el centenar simultáneo) durante al menos los dos primeros años de
operación del sistema.
- Los requisitos legales de la Ley 1/2025 no sufren modificaciones sustantivas durante
el periodo de desarrollo. Si se publicaran reglamentos de desarrollo o instrucciones
técnicas adicionales, sería necesario revisar el módulo de trazabilidad alimentaria.
- Además de la Ley 1/2025, no hay otras normativas sectoriales (sanitarias, laborales,
de protección de datos) que afecten directamente a la operación del sistema. En caso
de que se publicaran nuevas normativas, sería necesario revisar el diseño del sistema
para garantizar su cumplimiento integrándolo en él.

5.2.1. Factores Externos que Tienen un Efecto en el Producto, pero No son Restricciones Obligatorias

- **Crecimiento de la asociación.** Si la asociación amplía su radio de acción geográfi-
co o incorpora nuevas delegaciones, el modelo de datos necesitará incorporar el con-
cepto de “centro” o “delegación” como entidad organizativa.
- **Incorporación de nuevas entidades donantes.** La incorporación de un nuevo
donante con convenio formal podría implicar nuevas exigencias documentales, y el
sistema no debería tener problemas para adaptarse.
- **Incremento en el precio sobre los planes de Render.** Si el coste de los pla-
nes contratados creciera por encima del nivel sostenible para la asociación, sería
necesario evaluar la migración a un proveedor alternativo.

5.3. Precios y Costes

5.3.1. Cómo se Estructura el Coste de Operación

La operación del sistema se aloja en la plataforma Render, **cuyo modelo de factu-
ración se compone de tres conceptos sumables** que conviene conocer para anticipar
la evolución del gasto a lo largo del tiempo:

1. **Plan del workspace:** una suscripción mensual fija que da derecho al uso de la
plataforma y determina las funcionalidades disponibles (asientos de equipo, ventana
de copias de seguridad, retención de logs, soporte). En 2026 Render eliminó las
tarifas por usuario, de modo que el plan ya no se encarece al añadir voluntarios o
miembros de la directiva con acceso al panel de administración.
2. **Compute por servicio:** cada servicio desplegado (backend, frontend, base de da-
tos) tiene su propio plan independiente, que determina la memoria, CPU y capaci-
dades del servicio. Se factura al segundo, lo que significa que un servicio detenido
no genera coste durante el tiempo que está parado.

3. **Recursos métricos:** ancho de banda saliente, almacenamiento adicional de la base de datos, minutos de construcción del pipeline de despliegue. Solo se facturan si se exceden las cuotas incluidas en el plan del workspace.

5.3.2. Detalles Técnicos de las métricas de Render

Detallamos conceptos técnicos relevantes para comprender el uso de Render y como afectan al coste:

¿Qué son los “asientos de equipo”? Asientos = personas con acceso al panel de administración de Render. Más allá del desarrollador principal, se puede conceder un *asiento* a miembros de la coordinación o la directiva para que puedan monitorizar el estado del sistema, revisar logs o gestionar despliegues sin coste adicional.

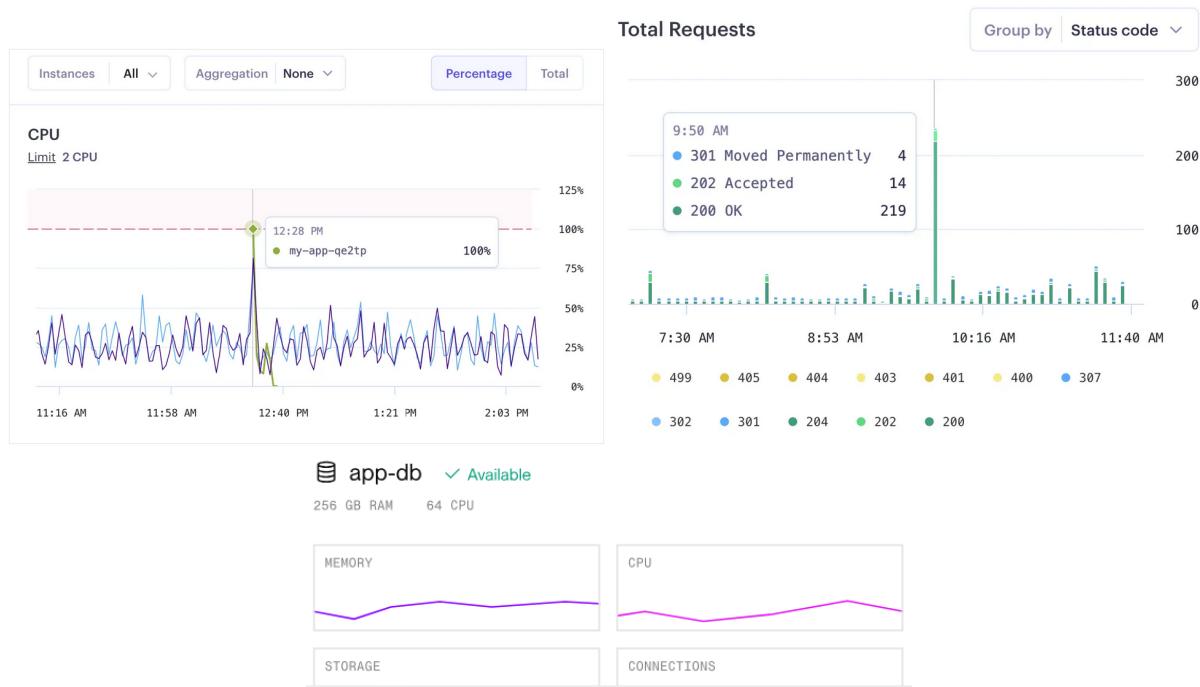
¿Qué implica realmente cada métrica de compute?

- **Memoria (RAM):** la memoria viva donde el proceso (Spring Boot, PostgreSQL) guarda lo que está usando *ahora* mismo. No depende del número de usuarios concurrentes, depende de lo que cada petición carga en memoria. Ejemplo, una petición que devuelve 100 amigos consume más RAM que una que devuelve 1.
- **CPU:** la potencia de cálculo. Ejemplo, una operación compleja (generar un PDF, ejecutar un mapeo bancario sobre 1000 filas, calcular un informe agregado) consume mucha CPU. En cambio, devolver un registro consume poca CPU.
- **Conexiones (solo en BD):** PostgreSQL atiende a cada cliente abriendo una conexión. Cada conexión consume RAM (aprox. 10 MB). En su uso, no debería tenerse más de máximo 10 conexiones simultáneas. 100 conexiones no son 100 usuarios concurrentes; son 100 conexiones simultáneas al servidor de BD.
- **Bandwidth:** datos que salen de Render hacia los navegadores de los usuarios. Para el volumen de accesos que vamos a tener no son un factor determinante.
- **build minutes:** el tiempo de CPU consumido cada vez que Render compila tu app para desplegarla. Para controlarlo, no hacer deploys triviales (ejemplo, cada vez que haces un commit a la rama de producción) sino solo cuando hay cambios significativos que justifiquen el despliegue de una nueva versión.

Como monitorizar en general

Render te ofrece gráficas integradas en el dashboard que ayudan a visualizar el consumo de cada métrica en tiempo real y a lo largo del tiempo. Es recomendable revisar estas gráficas semanalmente para detectar patrones de uso, picos inesperados o tendencias que puedan indicar la necesidad de ajustar la configuración (ejemplo, aumentar RAM si se detectan picos frecuentes de memoria).

Figura 6: Ejemplo de métricas en el dashboard de Render



5.3.3. Estimación de Coste para la Configuración Inicial

A continuación se presenta la estimación de coste mensual para la configuración con la que el sistema entrará en operación. Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses (USD), unidad de facturación de Render, y se han verificado contra la tarifa pública del proveedor en mayo de 2026.

Cuadro 4: Coste para la Configuración Inicial

Concepto	Plan	Características	Coste mensual
Plan del workspace	Hobby	Gratuito, hasta 25 servicios, 5 GB de bandwidth, copias de seguridad de 3 días	0 USD
Backend (Spring Boot)	Starter	512 MB RAM, 0.5 CPU, sin hibernación	7 USD

Continúa en la siguiente página

Concepto	Plan	Características	Coste mensual
Frontend (Angular)	Static Site	Servido desde CDN global, TLS automático	0 USD
Base de datos	PostgreSQL Basic-256mb	256 MB RAM, 1 GB almacenamiento, 100 conexiones	6 USD
Dominio propio (.org / .es)	Anualidad prorrateada	Registro a través de proveedor externo	aprox. 1 USD
Total estimado:			aprox. 14 USD/-mes

Considerar que dependiendo de la entidad bancaria, al momento de hacer **el pago se puede cobrar una comisión por cambio de divisa**, lo que incrementaría el coste mensual.

Este coste equivale aproximadamente a entre 13 y 15 EUR mensuales según el tipo de cambio vigente. Es la configuración más eficiente compatible con un funcionamiento continuo de producción, sin tiempos de espera al acceder al sistema y con copias de seguridad automáticas de la base de datos.

5.3.4. Evolución Prevista del Coste

A medida que el sistema gana adopción y la asociación afina su uso, el coste mensual puede aumentar. La progresión razonable prevista es la siguiente: meses 1 a 6 (desarrollo + primer período de uso) con el costo inicial (tabla anterior).

Luego ver como evoluciona en los meses 7 a 18 (operación con todo el voluntariado) para considerar migración del workspace al plan Pro con una base de datos a un nivel superior si hiciera falta (hasta 52 USD/mes).

Finalmente, a partir del año 2, si el uso se mantiene o crece, considerar ampliación de capacidad del backend (hasta 70 USD/mes) o limpieza de servicios no utilizados para optimizar costes o cambio de proveedor si el coste se vuelve insostenible.

5.3.5. Modelo Económico del Producto

El sistema es un desarrollo a medida sin modelo comercial asociado. No se contempla su venta ni su licenciamiento a terceros en la versión inicial. Si en el futuro otras asociaciones similares manifestaran interés, podría evaluarse la liberación del código bajo licencia de software libre o un modelo de servicio gestionado, pero esta decisión queda fuera del alcance del presente documento.

5.4. Estrategia de Mantenimiento

Al ser una aplicación web, el usuario final no instala nada en su dispositivo. El acceso al sistema se realiza mediante la dirección web proporcionada por la asociación, abierta en el navegador de su dispositivo al sitio web desplegado por Render.

Las responsabilidades de despliegue y mantenimiento se distribuyen como sigue:

Render asume:

- Provisión de la infraestructura física subyacente (servidores, almacenamiento, red).
- Mantenimiento del sistema operativo subyacente y parches de seguridad de plataforma.
- Provisión y mantenimiento del servicio gestionado de PostgreSQL, incluidas copias de seguridad diarias.
- Renovación automática del certificado TLS.
- Monitorización de la salud básica del servicio (uptime, métricas de plataforma).
- Cifrado de las variables de entorno en reposo.

El equipo de desarrollo asume:

- Construcción y mantenimiento de las imágenes Docker.
- Configuración de los servicios en Render (variables de entorno, conexiones, escalado).
- Mantenimiento del pipeline de integración y despliegue continuos.
- Aplicación de actualizaciones de seguridad a las dependencias del proyecto.
- Implementación de copias de seguridad propias adicionales como redundancia.
- Monitorización aplicativa (logs, errores, métricas de negocio).
- Soporte funcional al usuario final.

6. Requisitos Funcionales

Este capítulo describe de forma estructurada **las acciones que el sistema debe ser capaz de realizar** para cumplir los objetivos establecidos en los capítulos anteriores.

Cuando un requisito tiene reglas de negocio asociadas o condiciones de error que merecen detalle, estas se listan bajo la descripción principal.

6.1. RF1 Gestión de Cuentas y Autenticación

■ RF1.1 Creación de cuentas de voluntario

El sistema debe permitir al usuario con rol Admin o voluntario con rol adecuado crear nuevas cuentas de voluntario en el sistema. Los datos que se registran son:

- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- DNI.
- Correo electrónico.
- Rol.
- Nivel de seguridad.
- Funciones específicas asignadas.
- Fecha de creación de la cuenta al finalizar la creación.

La creación de una nueva cuenta queda registrada en el log de auditoría con el nombre de la cuenta actualmente autenticada en el sistema.

■ RF1.2 Visualización de los datos de la cuenta

El sistema debe permitir a cualquier voluntario autenticado consultar los datos de su propia cuenta.

■ RF1.3 Edición de los datos de la cuenta

El sistema debe permitir a cualquier voluntario autenticado modificar los datos personales de su propia cuenta.

■ RF1.4 Eliminación de cuentas

El sistema debe permitir al Admin eliminar definitivamente una cuenta de voluntario sólo si esta no tiene operaciones históricas asociadas.

- Si la cuenta tiene operaciones registradas, la eliminación se rechaza y se ofrece la alternativa de desactivación (RF1.5).
- La eliminación deja constancia en el log de auditoría con el identificador y nombre de la cuenta eliminada.

■ RF1.5 Desactivación de cuentas

El sistema debe permitir al Admin desactivar la cuenta de un voluntario sin eliminarla del sistema.

- La desactivación es reversible por el Admin en cualquier momento.
- Una cuenta desactivada no permite inicio de sesión.

■ RF1.6 Inicio de sesión

El sistema debe permitir a un voluntario iniciar sesión introduciendo su correo electrónico y contraseña.

- Tras un inicio de sesión correcto, el sistema emite un token JWT con validez limitada que el cliente almacena en memoria del SPA.
- Los intentos fallidos quedan registrados en el log de auditoría. Varios intentos fallidos consecutivos provoca un bloqueo temporal el inicio de sesión.

■ RF1.7 Cierre de sesión

El sistema debe permitir a un voluntario cerrar sesión de forma explícita invalidando el token JWT del lado del cliente.

- El sistema debe ofrecer cierre de sesión automático tras un periodo configurable de inactividad.

■ RF1.8 Recuperación de contraseña

El sistema debe permitir a un voluntario solicitar el restablecimiento de su contraseña en caso de olvido.

6.2. RF2 Control de Acceso y Roles

■ RF2.1 Roles del sistema

El sistema debe implementar los cinco roles definidos en la sección 4.3, cada uno con su matriz de permisos por defecto: ADMIN, OPERATIVO, PROFESIONAL, PUENTE y AGENTE_TEMP.

■ RF2.2 Asignación de funciones específicas

El sistema debe permitir al Admin asignar a un voluntario, además de su rol, un conjunto de funciones específicas que limiten o amplíen los permisos por defecto del rol.

- Las funciones específicas no pueden otorgar a un voluntario capacidades que su rol no le permita por diseño (un OPERATIVO no puede recibir la capacidad IMPORTAR_EXTRACTOS, exclusiva del Admin).

■ RF2.3 Niveles de visibilidad de datos sensibles

El sistema debe asignar a cada voluntario uno de los niveles de seguridad descritos en la sección 4.3: BASICO o PRIVILEGIADO.

- El nivel BASICO ve únicamente los datos no sensibles de la ficha del amigo y los servicios prestados a él más no el motivo o notas que justifiquen esos servicios.
- El nivel PRIVILEGIADO ve todos los datos. El Admin tiene siempre nivel y puede otorgarlo a otros voluntarios.

■ **RF2.4 Habilitación temporal de acceso**

El sistema debe permitir al Admin habilitar a un voluntario profesional acceso de lectura a los datos sensibles de un amigo concreto durante una ventana de tiempo limitada.

- La habilitación se asocia al par voluntario-amigo y a una fecha de caducidad. Alcanzada la fecha de caducidad, el acceso se revoca automáticamente sin intervención manual.
- Toda actividad realizada bajo una habilitación temporal queda registrada en el log de auditoría con marcado especial.

■ **RF2.5 Revocación de habilitaciones temporales**

El sistema debe permitir al Admin revocar una habilitación temporal antes de su caducidad.

- La revocación es inmediata: la siguiente petición del voluntario afectado falla con código de autorización denegada.
- La revocación queda registrada en el log de auditoría.

■ **RF2.6 Verificación de autorización en backend**

El sistema debe verificar las reglas de autorización en el lado del servidor para toda operación que acceda a datos sensibles o que modifique el estado del sistema.

6.3. RF3 Gestión de Amigo

■ **RF3.1 Creación de ficha mínima**

El sistema debe permitir crear una ficha de amigo introduciendo únicamente nombre.

- El cambio de nivel queda registrado en el log de auditoría con identificador del voluntario que lo realiza y timestamp.
- La creación de la ficha queda registrada en el log de auditoría.
- Se registra la fecha de creación en su ficha.

● **RF3.1.1 Registro de entrega objetos**

En cualquier nivel de confianza (RF3.2) está disponible una caja de texto donde se registran objetos o pertenencias del amigo al momento de entrar en el centro. Si son más de uno deben separarse por comas (,) para que el sistema los procese correctamente y se muestren en la ficha del amigo en forma de listado de checkboxes. Caso paradigmático: amigo entrega pasaporte/DNI para que se guarde en la caja fuerte del centro. En su lugar, se les otorga una copia.

- El texto escrito aparecerá en la ficha correspondiente del amigo (RF3.4). Puede dejarse en blanco.

● **RF3.1.2 Registro de devolución de objetos**

El sistema registra en el log de auditoría la devolución de un objeto a un amigo con el nombre del usuario actualmente autenticado que realizó la devolución. Se actualiza consecuentemente su ficha de amigo para reflejar que el objeto ya

no está en posesión del centro. Caso paradigmático: se devuelve el DNI original al amigo para realizar un trámite legal.

■ RF3.2 Escalado del nivel de confianza

● RF3.2.1 Nivel 1 – Anónimo

Estado inicial. Campos disponibles: nombre y, opcionalmente, una descripción corta.

● RF3.2.2 Nivel 2 – Frecuente

Tras varias visitas o cuando la coordinación lo decida. Habilita los campos como pueden ser: apellidos, fecha de nacimiento, género, tallas (ropa y calzado), idioma principal, teléfono.

● RF3.2.3 Nivel 3 – Entrevistado

Tras una entrevista de profundidad. Habilita los campos: DNI o documento equivalente (NIE, pasaporte), nacionalidad, dirección, datos sensibles (situación administrativa, médica, psicológica, jurídica), notas privadas.

■ RF3.3 Edición de ficha

El sistema debe permitir editar los campos disponibles en el nivel actual de la ficha.

- Cada modificación queda registrada en el log de auditoría con valor anterior, valor nuevo, voluntario y marca de tiempo.
- Todos los campos son editables por el Admin o voluntariado con permisos adecuados.

■ RF3.4 Visualización de ficha

El sistema debe permitir visualizar la ficha de un amigo aplicando las reglas de visibilidad por nivel de seguridad descritas en RF2.3.

■ RF3.5 Búsqueda y listado de amigos

El sistema debe permitir buscar y listar amigos aplicando filtros por nombre, alias, nivel de confianza y fecha de última visita mostrando información acorde a el nivel de seguridad del voluntario que consulta.

■ RF3.6 Histórico individual del amigo

El sistema debe mantener y mostrar para cada amigo el histórico completo de su relación con la asociación:

- Servicios solicitados, agendados y prestados (con fecha, voluntario, observaciones).
- Entregas materiales recibidas (prenda, talla, fecha, voluntario).
- Operaciones de lavandería (entrada de prenda propia, devolución).
- Entradas y salidas alimentarias asociadas (cuando aplique).
- Gastos vinculados al amigo (RF7.6).
- Comunicaciones externas registradas (RF3.8).
- Cambios de nivel de confianza con fechas y motivos.

- **RF3.7 Registro de tallas**

El sistema debe almacenar las tallas de ropa y calzado del amigo.

- **RF3.8 Trazabilidad de comunicaciones externas**

El sistema debe permitir registrar manualmente comunicaciones externas realizadas en nombre del amigo o relacionadas con su expediente, con el fin de mantener un historial consolidado.

- Tipos de comunicación: correo electrónico, llamada telefónica, gestión presencial, documento enviado o recibido.
- Cada comunicación se registra con: tipo, contraparte (entidad o persona externa), fecha, asunto y notas opcionales.

- **RF3.9 Notas privadas**

El sistema debe permitir asociar notas privadas a la ficha de un amigo. Son visibles únicamente para voluntarios con nivel de seguridad PRIVILEGIADO o con habilitación temporal vigente al área correspondiente más cualquier voluntario puede añadir notas. Caso paradigmático: un amigo le cuenta su historia por partes a diferentes voluntarios (con los que más simpatiza será más honesto). Registran esas notas puntuales. Al cabo de varias notas se puede armar una línea temporal completa de la vida del amigo.

- Las notas son inmutables una vez guardadas: no se editan, sino que se añaden notas adicionales que matizan o corrigen las previas.
- Cada nota lleva identificador del voluntario autor y un timestamp de creación.

6.4. RF4 Servicios y Agendamiento

- **RF4.1 Catálogo extensible de servicios**

El sistema debe mantener un catálogo de tipos de servicio que el Admin puede ampliar y modificar sin necesidad de cambios en el código.

- La eliminación de un tipo de servicio queda condicionada a la ausencia de servicios prestados de ese tipo en el histórico (en su lugar, se desactiva).

- **RF4.2 Agendamiento de un servicio**

El sistema debe permitir agendar la prestación de un servicio a un amigo en una fecha y franja horaria concretas.

- El sistema verifica al agendar que no se excede la capacidad del turno (RF4.3).

- **RF4.3 Control de capacidad por turno**

El sistema debe impedir el agendamiento de un servicio que excedería la capacidad máxima del turno correspondiente.

- **RF4.4 Regla de prerrequisito de agendamiento**

El sistema debe impedir el registro de prestación de un servicio si no existe un agendamiento previo asociado.

- La ducha es el caso paradigmático: sin agendamiento previo no se presta el servicio aunque haya espacio disponible.

■ RF4.5 Registro de prestación de servicio efectiva

El sistema debe permitir al voluntario registrar la prestación efectiva del servicio en el momento o tras producirse.

- Resultado posibles: prestado, no prestado por ausencia del amigo, no prestado por ausencia del voluntario, cancelado por la coordinación.
- En caso de prestación, se registran observaciones opcionales del motivo de prestación del servicio sólo visible para voluntarios autorizados.
- La prestación queda asociada al amigo y aparece en su histórico (RF3.6).

■ RF4.6 Visualización de la agenda

El sistema debe permitir visualizar la agenda del centro en formato calendario diario, semanal y mensual.

- Cada agendamiento se muestra con tipo de servicio, amigo asociado y voluntario responsable.
- La vista diaria es accesible directamente desde la pantalla principal.
- Filtros disponibles: por tipo de servicio, por voluntario, por amigo.

■ RF4.7 Reagendamiento y cancelación

El sistema debe permitir modificar la fecha, franja o voluntario asignado de un agendamiento, así como cancelarlo.

- Cualquier modificación queda registrada en el log de auditoría.
- La cancelación no elimina el registro: lo marca como cancelado con motivo opcional y voluntario que cancela.

6.5. RF5 Inventario, Entregas y Lavandería

■ RF5.1 Cuaderno de Entradas y Salidas

El sistema debe mantener un inventario del stock disponible en el armario general, organizado por tipo de prenda y talla.

- El sistema muestra el inventario en una vista de cuadrícula que permite filtrar por tipo y talla.

■ RF5.2 Registro de entrada de stock

El sistema debe permitir registrar la entrada de prendas donadas al armario general.

- La entrada incrementa automáticamente el stock correspondiente.
- Es posible registrar varias prendas en una misma operación (entrada por lotes).

■ RF5.3 Registro de entrega de prenda

El sistema debe permitir registrar la entrega de una prenda concreta a un amigo.

- **RF5.3.1 Decremento automático de stock**

La entrega decrementa automáticamente la cantidad disponible de la combinación tipo-talla entregada en una unidad.

- **RF5.3.2 Reglas de frecuencia configurables**

El sistema debe aplicar reglas de frecuencia configurables que limiten la entrega repetida del mismo tipo de prenda al mismo amigo en un periodo dado.

- Caso paradigmático: una unidad de calzado por amigo cada 3 meses.
- Si la regla se incumple, el sistema avisa al voluntario y exige justificación o aprobación de un Admin.
- Las excepciones quedan registradas en el log de auditoría.

- **RF5.3.3 Integridad ante stock insuficiente**

El sistema debe impedir la entrega de una prenda cuya cantidad disponible es cero. Ni siquiera debe mostrarse como opción seleccionable en el proceso de entrega.

- **RF5.4 Alertas de reposición**

El sistema debe permitir definir, por combinación tipo-talla, un umbral mínimo de stock por debajo del cual se genera una alerta visual en el panel del armario.

- **RF5.5 Visualización del histórico de lavandería**

El sistema debe ofrecer una vista del histórico de lavandería tanto a nivel global del centro (todas las prendas en proceso) como a nivel individual del amigo.

- El histórico individual aparece en la ficha del amigo (RF3.6).
- El histórico global es accesible desde el módulo de inventario.

6.6. RF6 Trazabilidad Alimentaria (Cumplimiento Ley 1/2025)

- **RF6.1 Registro de entrada de alimento**

El sistema debe permitir registrar la entrada de alimentos al centro, con todos los datos necesarios para satisfacer las exigencias de trazabilidad de la Ley 1/2025.

- **RF6.1.1 Origen del alimento**

Cada entrada debe categorizarse según su origen:

- Compra propia: realizada por la asociación. Requiere ticket de compra asociado.
- Donación de entidad sin convenio: para donaciones puntuales de entidades sin acuerdo formal.
- Donación particular: Persona que aporta espontáneamente. En este caso, el ticket suele no estar disponible y debe quedar documentado el motivo.

Todo ticket o albarán recibido debe almacenarse físicamente y estar disponible para auditoría.

- **RF6.1.2 Datos obligatorios de la entrada**

Independientemente del origen, toda entrada registra:

- Tipo de producto.
- Categoría general (lácteos, panadería, fruta...)
- Cantidad y unidad (kilos, litros, unidades).
- Fecha de entrada.
- Voluntario que registra.
- Lugar de almacenamiento (despensa, congelador...)
- **RF6.1.3 Datos específicos de seguridad alimentaria**
Para todo producto perecedero o susceptible de control sanitario:
 - Lote del fabricante, cuando esté disponible.
 - Fecha de caducidad o consumo preferente.
 - Para productos refrigerados: temperatura de recepción.
 - Check³ de verificación de higiene y estado del producto al recibirse.
 - Lugar y método de almacenamiento.
- **RF6.2 Registro de salida de alimento**
El sistema debe permitir registrar la salida de alimento del stock hacia su consumo o destino final.
 - Cada salida incluye: producto, cantidad, fecha, turno (mañana o tarde), tipo de salida y voluntario que registra.
 - Tipos de salida: desayuno, merienda, cena, café, comida individual a un amigo, retirada por caducidad, retirada por deterioro.
 - La salida decrementa automáticamente el stock disponible.
 - Se registra el voluntario que realizó la salida.
- **RF6.3 Clasificación por prioridad legal**
Toda entrada y, cuando aplique, toda salida del sistema deben clasificarse según las cuatro categorías de prioridad de aprovechamiento establecidas por la Ley 1/2025:
 - Prioridad 1: Consumo humano. Categoría por defecto.
 - Prioridad 2: Alimentación animal.
 - Prioridad 3: Subproducto (compostaje, biocombustible).
 - Prioridad 4: Residuo.
 - Toda salida con prioridad distinta de 1 requiere justificación obligatoria: motivo (caducidad, deterioro, rechazo, otros) y observaciones.
 - El sistema mantiene un contador agregado por prioridad para los informes legales.
- **RF6.4 Control de stock alimentario**
El sistema debe mantener una vista de stock alimentario actual diferenciada del armario general (RF5.1), con visibilidad de:
 - Cantidad disponible por tipo de producto.

³Se refiere a una verificación física, y se marca con un *check* que el estado del producto es aceptable.

- Lotes activos con sus fechas de caducidad.
- Productos próximos a caducar (umbral configurable por defecto a 7 días).
- Productos caducados pendientes de retirada.

■ RF6.5 Generación del cuaderno de trazabilidad

El sistema debe generar el cuaderno completo de entradas y salidas alimentarias en un periodo definido, en formato apto para inspección sanitaria.

- Formatos aptos: PDF (impresión) y CSV (análisis).
- Contenido: todas las entradas con sus datos completos (RF6.1), todas las salidas (RF6.2), todos los productos retirados con justificación (RF6.3) y saldo de stock al cierre del periodo.
- El cuaderno generado para un periodo cerrado debe ser inmutable: no puede regenerarse con datos modificados a posteriori sin que quede constancia de la modificación.

■ RF6.6 Inmutabilidad de registros cerrados

El sistema debe impedir la modificación o eliminación de registros de entrada o salida con antigüedad superior a un umbral configurable (por defecto, 30 días).

- Esta regla protege la integridad documental del cuaderno frente a inspecciones.
- Si una corrección es necesaria tras el cierre, se realiza mediante asientos compensatorios (entrada o salida correctiva con motivo **Rectificación**), no mediante edición del registro original.

RF7 Gestión Financiera y Trazabilidad de Gasto

■ RF7.1 Catálogo de cuentas bancarias y caja

El sistema debe permitir registrar y mantener las cuentas a través de las cuales la asociación gestiona sus movimientos.

- Para cada cuenta bancaria: nombre, entidad, número de cuenta parcialmente enmascarado, tipo (corriente, caja chica, otra), estado (activa, inactiva).
- La caja chica se modela como una cuenta de tipo efectivo.
- Una cuenta no puede eliminarse si tiene asientos asociados; en su lugar, se desactiva.

■ RF7.2 Catálogo de categorías de gasto e ingreso

El sistema debe mantener un catálogo de categorías funcionales que el Admin puede ampliar y modificar.

- El catálogo inicial reproduce las categorías que la asociación utiliza actualmente. Ejemplos: Suministros – Agua/Luz, Gastos bancarios, Donaciones recibidas, Tasas de DNI, Medicamentos, productos de higiene, etc.
- La eliminación de una categoría queda condicionada a la ausencia de asientos asociados; en su lugar, se desactiva.

■ RF7.3 Catálogo de cuentas contables

El sistema debe permitir mantener, opcionalmente, un catálogo de códigos de cuenta contable conformes al criterio que la gestoría utiliza con la asociación.

- Cada cuenta contable incluye: código (por ejemplo “6280”) y nombre descriptivo (por ejemplo “Suministros – Agua”).
- El uso de cuenta contable en cada asiento es opcional: si la contabilidad llevada por la directiva no lo requiere, este catálogo puede permanecer vacío.

■ RF7.4 Registro manual de asientos contables

El sistema debe ofrecer un formulario para registrar manualmente cada asiento contable, reproduciendo digitalmente el flujo que la contabilidad de la asociación lleva hoy en Excel.

● RF7.4.1 Campos del asiento

- **Fecha:** fecha del movimiento. Obligatorio.
- **Concepto:** descripción libre del movimiento. Obligatorio.
- **Cuenta bancaria:** cuenta o caja a la que se carga o abona el movimiento (RF7.1). Obligatorio.
- **Cuenta contable:** código contable asociado (RF7.3). Opcional.
- **Categoría:** clasificación funcional del movimiento (RF7.2). Obligatorio.
- **Importe:** cantidad en euros, con signo (negativo para gasto, positivo para ingreso). Obligatorio.
- **Tipo de gasto:** Casa, Amigo o Mixto (RF7.4.4). Obligatorio para gastos; no aplica a ingresos.
- **Amigo vinculado:** ficha del amigo asociado al gasto, sólo habilitado si el tipo es Amigo o Mixto. Opcional pero recomendado.
- **Servicio vinculado:** servicio del catálogo (RF4.1) al que se asocia el gasto. Opcional.
- **Referencia al archivo físico:** texto libre donde el usuario puede anotar la ubicación del justificante físico (“Carpeta abril 2026, ticket 7”). Opcional.

● RF7.4.2 Validación de los datos

El sistema debe validar al envío del formulario:

- Los campos obligatorios están cumplimentados.
- El importe es un número con dos decimales máximo.
- Las cuentas y categorías referenciadas existen y están activas.

● RF7.4.3 Persistencia y auditoría

Cada asiento creado queda registrado con:

- Identificador interno único e inmutable.
- Marca de tiempo de creación.
- Voluntario que lo registró.

- Las modificaciones posteriores quedan registradas en el log de auditoría con valor anterior, valor nuevo, voluntario y marca de tiempo (RNF de auditoría).

- **RF7.4.4 Categorización del gasto por destinatario**

Cada gasto se clasifica obligatoriamente en una de tres categorías de destinatario:

- **Casa:** gasto puro de la asociación (suministros generales, servicios, insumos comunes).
- **Amigo:** gasto trazable a un amigo concreto (tasas de DNI, medicamentos prescritos, pasajes individuales).
- **Mixto:** compra que beneficia simultáneamente a la asociación y sus miembros.

Esta categorización es independiente de la categoría funcional (RF7.2) y permite generar de forma natural los informes de gasto por persona solicitados por la directiva (campos de amigo asociado RF7.4.1).

- **RF7.5 Búsqueda en historial asientos previos y optimización de relleno**

El sistema debe permitir, dentro del formulario de creación de asientos, buscar asientos previos similares y utilizar uno de ellos como plantilla para el nuevo asiento para optimizar el proceso de registro.

- El usuario introduce un término de búsqueda y el sistema devuelve los asientos previos cuyo concepto contiene el término, ordenados por fecha descendente.
- El usuario selecciona un asiento de los resultados y pulsa “Usar como plantilla”: el formulario se rellena con todos los campos relevantes del asiento seleccionado.
- El asiento original utilizado como plantilla no se modifica: el resultado es siempre un asiento nuevo e independiente.

- **RF7.6 Autocompletado y prevención de duplicados en campos catalogados**

Los campos del formulario que apuntan a entidades catalogadas (cuenta bancaria, cuenta contable, categoría, amigo, servicio) deben ofrecer autocompletado y verificación de duplicados.

- **RF7.6.1 Creación de nuevas entradas desde el formulario**

Para los campos donde está permitido (cuenta bancaria, cuenta contable, categoría), si el valor introducido no existe en el catálogo, el sistema permite crearlo desde el propio formulario sin abandonar la operación de creación de asiento.

Para los campos cerrados (amigo, servicio), no se permite la creación desde aquí: la entrada debe existir previamente en su pantalla de gestión correspondiente.

- **RF7.6.2 Detección de posibles duplicados**

Antes de persistir un valor nuevo en un catálogo, el sistema debe verificar si el valor introducido es similar a alguno existente y, en caso afirmativo, solicitar confirmación al usuario.

- **RF7.7 Listado y consulta de asientos contables**

El sistema debe ofrecer una vista de listado de los asientos contables registrados, con capacidades de filtrado por cualquier campo del asiento y ordenación por cualquier columna del listado.

- Paginación de resultados obligatoria.

- **RF7.8 Edición y anulación de asientos contables**

El sistema debe permitir editar y anular asientos contables dentro de un periodo configurable (30 días por defecto desde la creación); pasado ese periodo, las correcciones se realizan mediante un asiento compensatorio.

- **RF7.9 Gestión de caja chica**

El sistema debe mantener un saldo informativo de la caja chica basado en los asientos asociados a la cuenta de tipo efectivo (RF7.1).

- El saldo se actualiza automáticamente con cada asiento.
- El sistema ofrece una pantalla específica de “Caja chica” donde el Admin puede consultar el saldo actual, el listado de movimientos recientes y registrar el cuadre periódico (comparación entre saldo del sistema y efectivo realmente custodiado).
- Las diferencias detectadas en cuadros se registran como asientos de ajuste con motivo explícito.

- **RF7.10 Consultas e informes de trazabilidad**

El sistema debe permitir consultar los asientos contables agregados desde múltiples ángulos, generando los indicadores que la directiva necesita para la gestión interna y la justificación a entidades financiadoras (ligado a RF 8.2). Posibles consultas son:

- **Por amigo:** total invertido en cada amigo en un periodo dado, con desglose por categoría. Responde a la pregunta operativa “¿cuánto hemos gastado en Marcos este semestre?”.
- **Por categoría funcional:** total por categoría en un periodo dado (por ejemplo, “gasto total en Suministros – Agua en 2026”).
- **Por servicio:** total vinculado a cada área de servicio (gasto vinculado a podología, jurídico, etc.).
- **Por voluntario:** total de asientos registrados por cada voluntario, como mecanismo de control interno.
- **Por periodo:** comparativa mensual, semestral y anual con evolución frente al periodo equivalente anterior.
- **Saldo por cuenta bancaria:** ingresos menos gastos, total y desglose por mes.

6.7. RF8 Reportes, Informes y Visualización

- **RF8.1 Panel de indicadores**

El sistema debe ofrecer una pantalla principal personalizada según el rol del voluntario, que muestra los indicadores más relevantes para su trabajo.

- Para Admin y directiva: total de amigos activos, servicios prestados en el último mes, gasto del mes en curso, alertas pendientes de reposición de stock, convenios próximos a vencer.
 - Para Voluntario operativo: agenda del día, stock con alertas, tareas asignadas.
 - Los indicadores se calculan con datos en tiempo real, no con capturas periódicas.
- **RF8.2 Generación de informes numéricos**
El sistema debe generar informes con cifras numéricas exactas (no porcentajes ni aproximaciones).
- Tipo de informe configurable: actividad general, gasto por categoría, servicios prestados, atención individualizada, trazabilidad alimentaria.
 - Periodo configurable: mes, trimestre, semestre, año, rango libre.
- **RF8.3 Informes para entidades financiadoras**
El sistema debe ofrecer plantillas de informe específicas para las entidades financiadoras que solicitan justificación de subvención.
- **RF8.4 Informe agregado a nivel de “universo”**
El sistema debe generar el informe agregado de actividad de la asociación en un periodo dado, contemplando la visión de “universo” solicitada explícitamente por la coordinación: visión global de toda la actividad sin tener que reconstruir información a partir de fuentes dispersas.
- Cifras totales de personas atendidas, servicios prestados, alimentos gestionados, ropa entregada, gasto ejecutado.
 - Desglose por tipo de actividad y por mes.
 - Indicadores de evolución frente al periodo anterior.
- **RF8.5 Exportación de informes**
Todo informe generado debe poder exportarse en los siguientes formatos:
- PDF: para presentación a entidades externas e impresión.
 - CSV: para análisis adicional en hoja de cálculo.
 - JSON: para integraciones futuras.
 - Las exportaciones de datos sensibles (datos médicos, jurídicos, notas privadas) sólo están disponibles para voluntarios con nivel de seguridad PRIVILEGIADO y quedan registradas en el log de auditoría.

6.8. RF9 Puente Analógico-Digital y Carga Inicial de Datos

- **RF9.1 Impresión de planillas**
El sistema debe generar planillas imprimibles cuyos campos coinciden exactamente con los de las entidades digitales correspondientes. Cada plantilla tendrá un identificador único que permita su asociación inequívoca a la entidad digital en el sistema.

■ **RF9.2 Control de Stock de Ropa**

El sistema debe ofrecer una pantalla específica de **Carga analógica** en la que un voluntario introduce los datos contenidos en planillas cumplimentadas a mano.

- La carga debe incluir el identificador de la planilla impresa, lo que permite trazar qué papel originó qué registro digital.
- Los registros cargados de esta manera quedan marcados como **Origen analógico** para diferenciarlos de los introducidos directamente en sesión, lo que permite identificarlos en informes y auditorías.

■ **RF9.3 Importación de datos históricos**

El sistema debe permitir importar los datos históricos del centro desde las hojas Excel actuales que mantienen la coordinación.

- Cada sección de la aplicación contará con una lógica de mapeo específica a los campos de la entidad digital destino.

■ **RF9.4 Validación de la importación**

El sistema debe ofrecer una validación previa a toda importación masiva, mostrando:

- Número de registros (filas del excel) que se importarán correctamente.
- Registros con errores de formato (con detalle del error por fila).
- Resumen estadístico (totales, rangos de fechas).
- El usuario decide tras la validación si confirma la importación, cancela, o aplica importación parcial sólo de las filas válidas.

■ **RF9.5 Reversión de importaciones**

El sistema debe permitir, durante un periodo limitado tras la ejecución (por defecto 24 horas), revertir una importación completa en caso de detectarse problemas no advertidos durante la validación.

- Si se aplica una reversión, quedará registrada en el log de auditoría.
- Pasado el periodo, la corrección de datos importados erróneamente debe hacerse caso por caso.

7. Requisitos No Funcionales

7.1. RNF1 Seguridad de la Información

Este bloque cubre los aspectos transversales de protección de la información gestionada por el sistema: cifrado, gestión de secretos, protección frente a vulnerabilidades comunes y compartición del acceso.

■ RNF1.1 Cifrado de la información en tránsito

Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante TLS 1.2 o superior.

- El certificado TLS lo provisiona automáticamente Render mediante Let's Encrypt y se renueva sin intervención manual.
- Las comunicaciones internas entre los servicios desplegados en Render (backend a base de datos) viajan por la red privada del proyecto, que es por sí misma una red aislada.

■ RNF1.2 Cifrado de datos sensibles en reposo

Los datos sensibles almacenados en la base de datos deben estar protegidos frente a acceso no autorizado al medio físico.

- El cifrado a nivel de fichero del sistema lo proporciona Render como parte del servicio gestionado de PostgreSQL.

■ RNF1.3 Gestión de secretos

Los secretos de configuración (cadena de conexión a la base de datos, secreto de firma JWT, claves de servicios externos cuando se añadan) nunca se persisten en el código fuente ni en el repositorio.

- Los secretos se gestionan exclusivamente como variables de entorno cifradas en reposo en el dashboard de Render.
- El repositorio incluye un fichero `.env.example` con los nombres de las variables esperadas pero sin valores reales.

■ RNF1.4 Protección frente a vulnerabilidades web comunes

El sistema debe protegerse activamente frente a las clases de vulnerabilidad recogidas en la lista OWASP Top 10 vigente.

- **Inyección SQL:** prevención mediante uso exclusivo de consultas parametrizadas a través de Spring Data JPA y, cuando se requieran consultas nativas, mediante el uso de parámetros con bind, nunca concatenación de cadenas.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** prevención mediante el escapado automático que Angular aplica por defecto a las interpolaciones en plantillas, y la prohibición de uso de `innerHTML` o `bypassSecurityTrust`.
- **Cross-Site Request Forgery (CSRF):** como el sistema utiliza autenticación basada en JWT enviado en cabecera `Authorization`, y no en cookies de sesión, el vector clásico de CSRF queda mitigado por construcción.

- **Inyección de cabeceras:** validación estricta de cabeceras HTTP recibidas y construcción controlada de cabeceras enviadas.

- **RNF1.5 Compartición del acceso a datos sensibles**

El acceso a datos sensibles está compartimentado por rol, nivel de seguridad y, cuando aplica, habilitación temporal explícita (RF2.3, RF2.4).

- Las consultas a la base de datos que devuelvan datos sensibles filtran obligatoriamente en función del usuario autenticado: ningún endpoint devuelve datos sensibles sin haber verificado primero la autorización del solicitante.
- Las exportaciones que incluyen datos personales de amigos registran el evento en el log de auditoría con identificador del voluntario que las realiza.

- **RNF1.6 Análisis de dependencias**

El proyecto debe revisar periódicamente sus dependencias en busca de vulnerabilidades conocidas.

- Las dependencias del backend Java se revisan mediante **dependency-check** (OWASP) o equivalente, integrado en el pipeline de integración continua.
- Las dependencias del frontend Angular se revisan mediante **npm audit** o equivalente, integrado en el pipeline.
- Las vulnerabilidades de severidad alta o crítica deben corregirse antes del siguiente release a producción.

- **RNF1.7 Escaneo de secretos en el repositorio**

El repositorio Git debe protegerse frente a la inclusión accidental de secretos en el código fuente utilizando herramientas como **git-secrets**, **gitleaks** o el escaneo nativo de GitHub configurado como hook de pre-commit y como verificación en el pipeline.

7.2. RNF2 Autenticación

Este bloque cubre los mecanismos por los que el sistema verifica la identidad de un voluntario que pretende usarlo.

- **RNF2.1 Autenticación basada en credenciales**

El sistema autentica a sus usuarios mediante correo electrónico + contraseña. El correo electrónico es único en el sistema (RF1.1) y actúa como identificador.

- **RNF2.2 Almacenamiento seguro de contraseñas**

Las contraseñas no se almacenan en claro bajo ninguna circunstancia.

- Se utiliza un algoritmo de derivación robusto y resistente a ataques por fuerza bruta: BCrypt con factor de coste configurable (mínimo 10).
- El backend nunca devuelve la contraseña almacenada ni en respuestas de API ni en logs.
- Las contraseñas no aparecen en mensajes de error ni en notificaciones.

■ RNF2.3 Tokens JWT con caducidad limitada

La sesión de un voluntario autenticado se materializa en un token JWT con tiempo de vida limitado.

- Tiempo de vida del token de acceso: 60 minutos por defecto, configurable.
- El token incluye en sus claims el identificador del voluntario, el rol, el nivel de seguridad y las capacidades específicas asignadas.
- El token se firma con un secreto que reside en variables de entorno (RNF1.3).
- No se incluyen en el token datos sensibles del usuario ni datos de amigos.

■ RNF2.4 Renovación de sesión

El sistema debe renovar la sesión de un voluntario activo sin obligarle a reintroducir credenciales en cada caducidad del token.

- Mecanismo: token de refresco de vida más larga (por defecto, 7 días) almacenado de forma segura en el cliente.
- El token de refresco se invalida explícitamente al cerrar sesión (RF1.5).
- La renovación se realiza de forma transparente para el usuario.

■ RNF2.5 Cierre automático por inactividad

El sistema debe cerrar automáticamente la sesión de un voluntario tras un periodo configurable de inactividad.

- Inactividad por defecto: 60 minutos.
- Se considera actividad cualquier petición autenticada al backend.
- 5 minutos antes del cierre, el frontend muestra un aviso visible.

7.3. RNF3 Autorización y Control de Acceso

Este bloque cubre la verificación de qué puede hacer un usuario una vez autenticado.

■ RNF3.1 Modelo de control de acceso basado en roles y capacidades

El sistema implementa autorización mediante un modelo combinado de roles fijos (RF2.1) y capacidades granulares (RF2.2) que amplían o restringen el comportamiento por defecto del rol.

■ RNF3.2 Verificación obligatoria en backend

Toda operación que acceda a datos sensibles o modifique el estado del sistema debe verificar la autorización del solicitante en el backend.

- La ocultación de elementos en la interfaz del frontend no constituye por sí sola un mecanismo de autorización.
- Cada endpoint expuesto declara explícitamente las capacidades requeridas para invocarlo, mediante anotaciones (`@PreAuthorize`) o equivalente declarativo.
- Una llamada sin las capacidades necesarias responde con código HTTP 403 sin filtrar información sobre la operación solicitada.

- **RNF3.3 Caducidad automática de habilitaciones**

Las habilitaciones temporales (RF2.4) caducan automáticamente sin intervención manual.

- **RNF3.4 Principio de privilegio mínimo**

El diseño del sistema sigue el principio de privilegio mínimo: cada voluntario recibe el conjunto de capacidades estrictamente necesarias para desempeñar su función.

- **RNF3.5 Auditoría de cambios en autorización**

Toda modificación del rol, nivel de seguridad o capacidades de un voluntario queda registrada en el log de auditoría con identificador del Admin que realiza el cambio, valor anterior, valor nuevo y marca de tiempo (véase también RNF5).

7.4. RNF4 Validación de Datos

Este bloque cubre la verificación de los datos introducidos en el sistema antes de su persistencia o procesamiento.

- **RNF4.1 Validación obligatoria en backend**

Toda entrada de datos al sistema debe validarse en el backend con independencia de las validaciones que el frontend pueda realizar. La validación en el frontend mejora la experiencia de usuario pero nunca sustituye a la validación en el backend.

- **RNF4.2 Validación declarativa de DTOs**

La validación de datos en el backend se implementa de forma declarativa mediante Bean Validation (`jakarta.validation.constraints`) sobre los DTOs de entrada.

- Los controladores declaran `@Valid` o `@Validated` en los parámetros de entrada para activar la validación automática.
- Las violaciones de validación se traducen en respuestas HTTP 400 con detalle estructurado de los campos inválidos.
- Las restricciones de validación se documentan en el código junto al DTO al que aplican.

- **RNF4.3 Validaciones de formato**

El sistema valida que los datos introducidos respetan el formato esperado.

- Correos electrónicos cumplen la sintaxis RFC 5321/5322.
- Fechas válidas en formato ISO 8601.
- Importes numéricos con dos decimales máximo y separador decimal punto.
- Cadenas de texto con longitudes máximas explícitas.

- **RNF4.4 Validaciones de lógica de negocio**

El sistema valida no solo formato sino también las reglas de negocio declaradas en los requisitos funcionales.

- Una entrega de prenda no puede registrarse si no hay stock disponible (RF5.3.3).

- Una salida alimentaria con prioridad distinta de 1 requiere justificación obligatoria (RF6.4).
 - Un asiento contable con tipo Amigo requiere amigo vinculado (RF7.4.2).
 - Las reglas se implementan en la capa de servicio, no en controladores ni repositorios, para mantener la separación de responsabilidades.
- **RNF4.5 Entradas de texto seguras y limpias en el sistema**
- Las entradas de texto libre destinadas a almacenarse y posteriormente mostrarse a otros usuarios se sanitizan para evitar inyección de contenido malicioso.
- El escapado de salida en plantillas Angular ya proporciona protección frente a XSS por defecto.

7.5. RNF5 Auditoría y Trazabilidad

Este bloque cubre el registro de las operaciones que el sistema realiza, con el fin de garantizar trazabilidad ante incidentes, auditorías y conflictos.

- **RNF5.1 Registro de operaciones sensibles**
- El sistema mantiene un registro persistente e inmutable de las operaciones que afectan a datos sensibles, datos contables o al modelo de autorización.
- Operaciones registradas: creación, modificación y eliminación de fichas de amigo en cualquier nivel; cambio de nivel de confianza; edición y anulación de asientos contables; entrada y salida alimentaria; modificación de cuenta de voluntario; cambio de rol, nivel de seguridad o capacidades; concesión y revocación de habilitaciones temporales; intentos de acceso no autorizado.
 - Cada registro incluye al menos: identificador único del evento, marca de tiempo en UTC, identificador del voluntario que realiza la acción, tipo de acción, entidad afectada, identificador de la entidad afectada, valor anterior (cuando aplique), valor nuevo (cuando aplique).
- **RNF5.2 Inmutabilidad del registro de auditoría**
- Los registros de auditoría son inmutables una vez escritos. No debe existir en el sistema ninguna operación que permita modificar o eliminar entradas del registro de auditoría.
- La integridad del registro se protege adicionalmente mediante el uso de una tabla con sólo permisos de inserción (no UPDATE ni DELETE) a nivel de la base de datos.
- **RNF5.3 Consultabilidad del registro**
- El registro de auditoría es consultable por usuarios con rol Admin a través de una pantalla del sistema.
- Filtros disponibles: rango de fechas, voluntario, tipo de acción, entidad afectada.
 - Los resultados se muestran paginados.
 - Se permite exportación CSV para análisis externo.

- **RNF5.4 Trazabilidad de cambios en datos críticos**

Para las entidades especialmente críticas (asientos contables, entradas y salidas alimentarias, fichas de amigo en nivel 3) el registro de auditoría conserva el valor anterior y el valor nuevo de cada campo modificado.

7.6. RNF6 Persistencia y Gestión de Datos

Este bloque cubre las propiedades del sistema relativas al almacenamiento y la integridad de la información, así como las copias de seguridad y la recuperación frente a incidentes.

- **RNF6.1 Sistema de gestión de base de datos**

El sistema utiliza PostgreSQL como base de datos relacional única. La instancia es la provista como servicio gestionado por Render.

- **RNF6.2 Integridad referencial y transaccional**

Las operaciones que afectan a múltiples entidades se ejecutan dentro de una transacción atómica.

- Una entrega de prenda a un amigo (RF5.3) que comporta crear un registro de entrega y decrementar el stock se ejecuta como una única transacción: o ambos cambios se persisten o ninguno lo hace.
- Las invariantes de negocio críticas (un asiento de tipo Amigo exige amigo vinculado, una recepción de lavandería exige amigo asociado, etc.) se validan tanto en la capa de servicio como mediante restricciones declarativas en la base de datos cuando es posible.
- Las relaciones entre entidades se garantizan mediante claves foráneas declaradas a nivel de la base de datos.

- **RNF6.3 Indexación de columnas de búsqueda frecuente**

Las columnas que participan habitualmente en filtros, ordenaciones o cláusulas WHERE deben disponer de los índices apropiados.

- Como mínimo: `amigo.dni` con índice único, `amigo.nombre` y `amigo.alias` con índices para búsqueda parcial, fechas en asientos contables y entradas/salidas alimentarias, claves foráneas en todas las entidades, columnas de filtro frecuente del log de auditoría

- **RNF6.4 Tipos de datos eficientes**

El diseño del esquema utiliza los tipos de datos más eficientes compatibles con los requisitos del dominio.

- Identificadores numéricos: `INTEGER` salvo justificación de uso de `BIGINT`.
- Cadenas de longitud acotada: `VARCHAR(n)` con `n` declarado explícitamente, no `TEXT`, salvo en campos de descripción libre.
- Fechas sin componente horario: `DATE`, no `TIMESTAMP`.
- Booleanos: `BOOLEAN`.

- Importes monetarios: `NUMERIC(p,s)` con escala fija de dos decimales, no `FLOAT` ni `DOUBLE`.

7.7. RNF7 Rendimiento

Este bloque cubre los criterios cuantitativos de rendimiento del sistema bajo condiciones de carga esperada.

■ RNF7.1 Tiempos de respuesta

Los tiempos de respuesta del sistema bajo condiciones normales de carga deben mantenerse en niveles que no degraden la experiencia de usuario. Estas son métricas orientativas pero deseables en la medida de lo posible:

- Operaciones simples (consulta de ficha, listado paginado, login): inferior a 500 ms.
- Operaciones medias (creación de asiento contable con autocompletado, generación de informe mensual): inferior a 2 segundos.
- Operaciones pesadas (importación de datos en lote de hasta 1000 filas, generación de cuaderno alimentario anual): inferior a 10 segundos.

■ RNF7.2 Paginación obligatoria de listados

Toda consulta que pueda devolver un volumen significativo de resultados se entrega paginada.

- Tamaño de página por defecto: 20 elementos, máximo permitido: 100 elementos.
- Las peticiones que solicitan tamaños superiores se acotan silenciosamente al máximo.
- Las consultas devuelven, junto a los datos, los metadatos de paginación necesarios para que el cliente pueda navegar (página actual, total de páginas, total de registros).

■ RNF7.3 Optimización de respuestas en backend

Las respuestas de la API se optimizan para minimizar el tamaño transferido y la latencia percibida.

- Los endpoints utilizan DTOs específicos, no entidades de persistencia completas.
- Para cada endpoint que devuelve listados, el DTO de listado es más ligero que el DTO de detalle.

■ RNF7.4 Lazy loading en frontend

El frontend Angular implementa carga diferida de los módulos no imprescindibles para el primer pintado.

- El bundle inicial contiene únicamente el código necesario para la pantalla de login y el almacén de la aplicación autenticada.
- Cada dominio funcional (gestión del amigo, contabilidad, trazabilidad alimentaria, etc.) se carga al navegar a él por primera vez.
- El objetivo es mantener el bundle inicial por debajo de 500 KB comprimidos.

- **RNF7.5 Generación de PDFs en cliente cuando sea posible**

Los informes en formato PDF que pueden producirse a partir de los datos ya cargados en el navegador se generan en el cliente, sin involucrar al backend. Esta decisión reduce el ancho de banda saliente del backend y distribuye la carga de cómputo al dispositivo del usuario.

- Se utiliza una librería ligera (jsPDF, pdfmake o equivalente).
- Los informes que requieren acceso a datos no cargados o cálculos complejos sí se generan en el backend.

- **RNF7.6 Operaciones intensivas en segundo plano**

Las operaciones que pueden tardar más de unos pocos segundos se ejecutan de forma que no bloquean al usuario cuando sea posible.

- Las importaciones masivas de datos (RF9.3) se procesan con un indicador de progreso visible notificando como “completado” cuando finalizan.

7.8. RNF8 Usabilidad

Este bloque cubre las propiedades del sistema que determinan la facilidad y satisfacción con la que los usuarios lo utilizan, considerando la heterogeneidad del voluntariado real de la asociación.

- **RNF8.1 Diseño responsive**

El sistema funciona correctamente en dispositivos con anchos de pantalla desde 320 píxeles (móvil pequeño) hasta 1920 píxeles (escritorio amplio).

- Las operaciones frecuentes en tableta (registrar una ducha, entregar una prenda, anotar una entrada alimentaria) están optimizadas para uso con una mano.
- Los formularios largos se reorganizan en columna única en pantallas estrechas para evitar desplazamientos horizontales o en menús progresivos según convenga.

- **RNF8.2 Optimización para uso táctil**

En dispositivos táctiles, los elementos interactivos respetan los tamaños mínimos recomendados para uso con dedo y acciones potencialmente destructivas (eliminar, anular) requieren confirmación explícita para evitar pulsaciones accidentales.

- **RNF8.3 Adecuación de la interfaz de usuario**

La interfaz se diseña teniendo en cuenta la heterogeneidad del voluntariado, desde perfiles plenamente digitales hasta perfiles predominantemente analógicos. Se utilizarán metáforas visuales claras, lenguaje sencillo evitando términos técnicos (CRM, JWT, registro, etc.) y se evitará la sobrecarga de información en formularios o menús.

- **RNF8.4 Mensajes de error útiles**

Los mensajes de error son comprensibles, accionables y orientados al usuario, no al desarrollador: debe indicar, cuando es posible, qué hacer para resolver el problema.

■ RNF8.5 Consistencia visual y de interacción

Las pantallas del sistema mantienen consistencia en su disposición, nomenclatura, iconografía y patrones de interacción.

- Los botones de acción primaria y secundaria se distinguen visualmente y se ubican consistentemente.
- Los iconos utilizados para una misma acción (editar, eliminar, filtrar, exportar) son los mismos en toda la aplicación.
- Los formularios siguen el mismo patrón de disposición: etiqueta arriba, campo debajo, mensaje de error inmediatamente bajo el campo.

■ RNF8.6 Indicación de progreso y feedback

El sistema mantiene al usuario informado del estado de las operaciones que realiza.

- Operaciones que toman más de 2 segundos muestran progreso cuantitativo cuando es posible (porcentaje, X de Y, etc.).
- Los cambios de estado relevantes (asiento creado, entrega registrada, sesión próxima a expirar) se comunican proactivamente.
- Las operaciones completadas con éxito producen una confirmación visual breve y no bloqueante.

■ RNF8.7 Adecuación lingüística

La interfaz se ofrece en español de España, con vocabulario y giros propios de Andalucía cuando aporten cercanía sin comprometer la claridad.

7.9. RNF9 Accesibilidad

Este bloque cubre las propiedades del sistema que garantizan su usabilidad por personas con diversidad funcional.

■ RNF9.1 Cumplimiento de WCAG 2.1 AA

El sistema cumple las pautas de accesibilidad para contenido web WCAG 2.2 en su nivel de conformidad AA.

■ RNF9.2 Contraste de color

Los pares texto-fondo cumplen las relaciones de contraste mínimas exigidas por WCAG 2.2 AA.

■ RNF9.3 Navegación por teclado

Toda la funcionalidad del sistema es operable mediante teclado, sin necesidad de ratón o pantalla táctil.

- El orden de tabulación sigue una secuencia lógica.
- El foco actual es siempre visible.
- Las acciones primarias en formularios son ejecutables con la tecla **Enter** desde cualquier campo del formulario.

- **RNF9.4 Independencia de la interacción del color**

La información transmitida visualmente mediante color se duplica mediante otros medios (texto, iconos, patrones).

- **RNF9.5 Adaptabilidad a preferencias del usuario**

La interfaz respeta las preferencias del sistema operativo del usuario cuando es razonable hacerlo.

- Modo oscuro si el sistema operativo lo solicita.
- Tamaño de fuente ajustable según preferencias del sistema operativo.

7.10. RNF10 Operación y Mantenimiento

Este bloque cubre las propiedades del sistema relativas a su operación continuada en producción.

- **RNF10.1 Monitorización de salud**

El sistema expone endpoints de comprobación de salud que permiten a Render y a herramientas externas verificar su estado.

- Endpoint ligero `/actuator/health` que responde en menos de 100 ms y no consulta la base de datos, utilizado como health check por la plataforma.

- **RNF10.2 Pruebas automatizadas**

El proyecto dispone de un conjunto de pruebas automatizadas que verifican el comportamiento esperado del sistema.

- **RNF10.2.1 Pruebas unitarias**

Las clases de la capa de servicio y los componentes con lógica significativa del frontend disponen de pruebas unitarias.

- Cobertura mínima objetivo: 80 % de líneas para la capa de servicio del backend.
- Las pruebas unitarias se ejecutan en cada commit y deben pasar para que el push pueda realizarse un merge a las ramas principales.

- **RNF10.2.2 Pruebas de integración**

Los flujos críticos del sistema disponen de pruebas de integración que verifican el comportamiento extremo a extremo en backend.

- Flujos cubiertos: autenticación y autorización, creación de asiento contable, ciclo de entrega de prenda, registro de entrada alimentaria, importación de datos en lote.
- Las pruebas de integración utilizan una base de datos PostgreSQL desplegada en contenedor Docker, no mocks.

- **RNF10.2.3 Pruebas de control de acceso**

El sistema dispone de pruebas específicas que verifican la aplicación correcta del control de acceso (RNF3).

- Cada endpoint dispone de al menos una prueba que verifica que un usuario sin las capacidades necesarias recibe respuesta 403.

- **RNF10.3 Documentación operativa**

El proyecto mantiene documentación viva sobre su operación.

- README del repositorio con instrucciones de arranque local, ejecución de pruebas, despliegue.
- Documentación de incidentes pasados, sus causas y resoluciones, como base de conocimiento.

7.11. RNF11 Cumplimiento Legal y Normativo

Este bloque cubre las obligaciones legales que el sistema debe satisfacer por la naturaleza de los datos y la actividad que gestiona.

- **RNF11.1 Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos**

El tratamiento de datos personales realizado por el sistema cumple las exigencias del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales siguiendo el *principio de limitación de la finalidad*: los datos recogidos para una finalidad específica no se utilizan para finalidades incompatibles.

- **RNF11.2 Cumplimiento de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario**

El módulo de trazabilidad alimentaria (RF6) implementa las exigencias documentales de la Ley 1/2025.